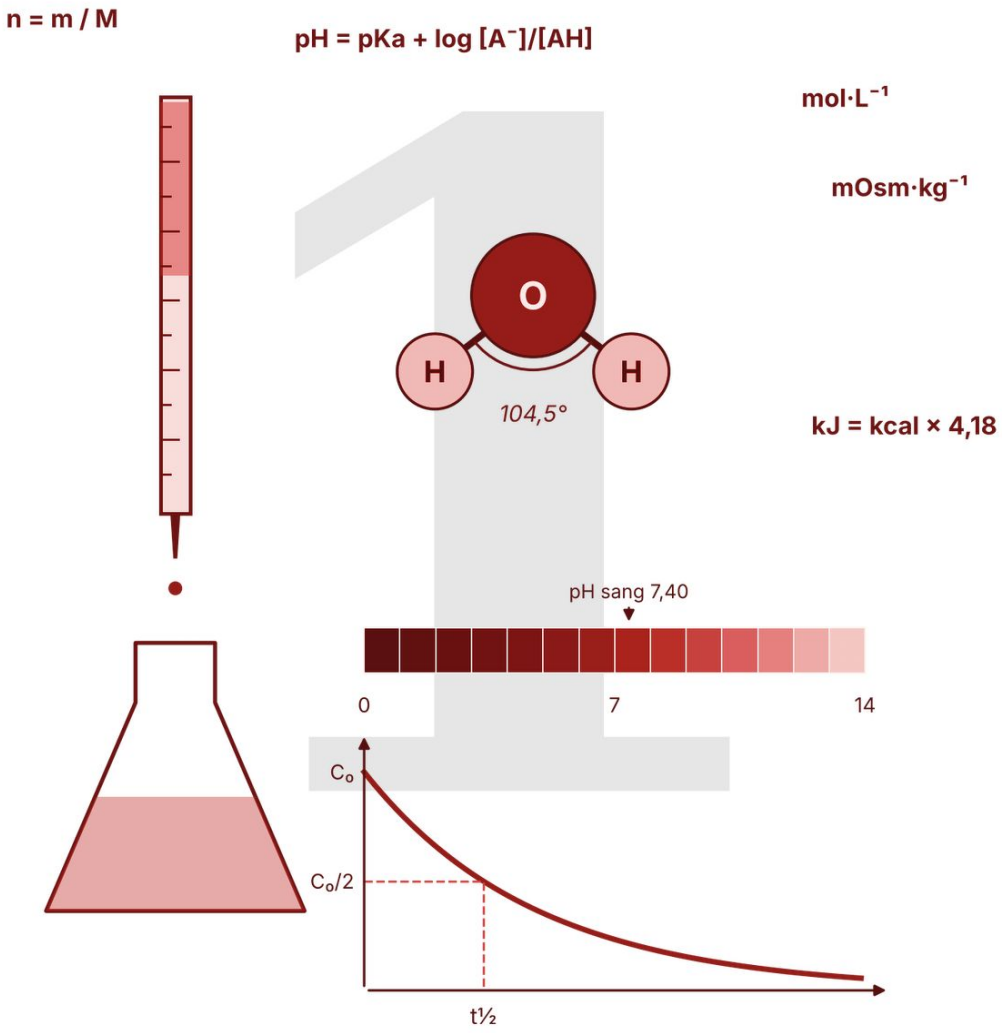


Prérequis : chimie, unités et mathématiques pour la biologie

Prerequisites in chemistry, units and mathematics for nutrition biology

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 1

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Prérequis : chimie, unités et mathématiques pour la biologie

48 exercices de niveau examen, 562 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 1 (référentiel 2024, guide 2025, cours CNED : rappels de chimie et de mathématiques, 4423 M4S1-M4S2, perméabilité et osmose)
- Résoudre des situations professionnelles réelles (bilan, restauration collective, clinique, laboratoire, éducation thérapeutique) à partir de documents
- Rédiger des corrigés complets : formule → application numérique → unité → interprétation

ORGANISATION

1. Outils mathématiques et statistiques — 8 exercices
2. Unités, concentrations, conversions et solutions — 6 exercices
3. Osmolarité, tonicité, compartiments liquidiens et échanges capillaires — 8 exercices
4. Énergie : étiquetage, dépense énergétique, calorimétrie et ATP — 8 exercices
5. Atomes, ions, liaisons chimiques et propriétés de l'eau — 6 exercices
6. pH, tampons et équilibre acido-basique — 6 exercices
7. Oxydoréduction, chimie organique et grandes réactions — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Outils mathématiques et statistiques 5
Exercice 1.1 – Suivi pondéral en service de gériatrie 5
Exercice 1.2 – Proportions et recettes en restauration collective 7
Exercice 1.3 – Valeurs de référence et loi normale 9
Exercice 1.4 – Lire et interpréter un graphique : l'HGPO 11
Exercice 1.5 – Croissance exponentielle et sécurité sanitaire 13
Exercice 1.6 – Puissances de dix et ordres de grandeur en biologie 16
Exercice 1.7 – Lire un article : essai randomisé sur la supplémentation en vitamine D 18
Exercice 1.8 – Logarithmes et pH : calculs sans calculatrice 20
Corrigés de la partie 1 22
Partie 2 – Unités, concentrations, conversions et solutions 25
Exercice 2.1 – Interpréter un bilan rendu en unités molaires 25
Exercice 2.2 – Sel, sodium et étiquetage 27
Exercice 2.3 – Préparer une solution de réhydratation et une dilution au laboratoire diététique 29
Exercice 2.4 – Perfusions et apports cachés 31
Exercice 2.5 – Unités de micronutriments : ne pas se tromper de facteur 1 000 33
Exercice 2.6 – Analyse dimensionnelle : retrouver une formule oubliée 35
Corrigés de la partie 2 37
Partie 3 – Osmolarité, tonicité, compartiments liquidiens et échanges capillaires 39
Exercice 3.1 – Hématies et solutions : retrouver la tonicité 39
Exercice 3.2 – Osmolarité calculée, trou osmolaire et natrémie corrigée 42
Exercice 3.3 – Compartiments liquidiens et perfusions 44
Exercice 3.4 – Hyponatrémie et potomanie : le cas de M. F. 47
Exercice 3.5 – Loi de Starling, albumine et œdèmes 50
Exercice 3.6 – Électroneutralité et ionogramme : construire un gamblegramme 53
Exercice 3.7 – Diarrhée du nourrisson : soda ou SRO ? 55
Exercice 3.8 – Osmolarité d'une nutrition parentérale 57
Corrigés de la partie 3 59
Partie 4 – Énergie : étiquetage, dépense énergétique, calorimétrie et ATP 63
Exercice 4.1 – Lire et vérifier une étiquette nutritionnelle 63
Exercice 4.2 – Alcool : verres standard, énergie et alcoolémie 66
Exercice 4.3 – Estimer la dépense énergétique : Black et Harris-Benedict 68
Exercice 4.4 – Calorimétrie indirecte et quotient respiratoire 70
Exercice 4.5 – Bombe calorimétrique et coefficients d'Atwater 72
Exercice 4.6 – Bilan énergétique et perte de poids 74
Exercice 4.7 – ATP, couplage énergétique et rendement 76
Exercice 4.8 – Enthalpie libre de Gibbs, composés riches en énergie et phosphocréatine 78
Corrigés de la partie 4 81
Partie 5 – Atomes, ions, liaisons chimiques et propriétés de l'eau 85
Exercice 5.1 – Atomes, ions et isotopes utiles en nutrition 85
Exercice 5.2 – Configuration électronique, valence et formules de Lewis 87
Exercice 5.3 – Électronégativité, polarité et solubilité des nutriments 89
Exercice 5.4 – Propriétés de l'eau et thermorégulation 91
Exercice 5.5 – Liaisons faibles, dénaturation des protéines et ADN 93
Exercice 5.6 – Minéraux dans les aliments : conversions et conseils 95
Corrigés de la partie 5 97
Partie 6 – pH, tampons et équilibre acido-basique 100
Exercice 6.1 – Titrage d'un vinaigre et choix d'un indicateur 100
Exercice 6.2 – Gazométrie : trois patients, trois troubles 103
Exercice 6.3 – Les poumons, organes de la régulation du CO_2 106
Exercice 6.4 – Le rein, l'alimentation et la charge acide 108
Exercice 6.5 – Acidité gastrique, antiacides et eaux bicarbonatées 111
Exercice 6.6 – Préparer un tampon et comprendre les tampons de l'organisme 113
Corrigés de la partie 6 115
Partie 7 – Oxydoréduction, chimie organique et grandes réactions 119
Exercice 7.1 – Oxydoréductions du métabolisme : lactate et éthanol 119
Exercice 7.2 – Reconnaître les fonctions chimiques et nommer les biomolécules 122
Exercice 7.3 – Les grandes réactions de la biochimie 124
Exercice 7.4 – Doser le cholestérol par spectrophotométrie 126
Exercice 7.5 – Esters, saponification et indices des corps gras 128
Exercice 7.6 – Isomérie : oses, acides gras et acides aminés 130
Corrigés de la partie 7 132

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier suit l'ordre du cours du chapitre 1. Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir par cœur** et ce qui sera **fourni** à l'examen. Tous les exercices sont différents et au niveau des sujets officiels ou au-dessus : situation professionnelle, documents placés avant les questions (tableaux, résultats biologiques, graphiques, étiquettes, schémas anatomiques à légender), questions avec barème et lignes de réponse. Les corrigés détaillés sont regroupés à la fin de chaque partie.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Calculer IMC, variations, proportions ; lire graphiques, logarithmes, loi normale, statistiques — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Convertir unités, g/L ↔ mmol/L ↔ mEq/L, sodium ↔ sel ; dilutions et débits — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Calculer une osmolarité, une tonicité, un déficit en eau ; appliquer la loi de Starling — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Calculer l'énergie d'un aliment, MB et DET, QR ; raisonner avec ΔG et l'ATP — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Décrire atomes, ions, isotopes, liaisons ; relier propriétés de l'eau et thermorégulation — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Exploiter un titrage, interpréter une gazométrie, calculer un tampon, un PRAL — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Écrire une oxydoréduction, nommer une molécule, classer réactions et enzymes, doser par spectrophotométrie — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – OUTILS MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer IMC, pertes de poids, proportions et parts énergétiques
- **Objectif :** Lire un graphique, une échelle logarithmique, une loi normale
- **Objectif :** Interpréter un risque relatif, un intervalle de confiance, une valeur p
- Variation (%) = (finale – initiale) / initiale × 100
- IMC = P / T² ; critères HAS de dénutrition (5 % / 1 mois ; 10 % / 6 mois ; IMC < 18,5 ou < 22 après 70 ans)
- log (a × b) = log a + log b ; log 2 = 0,30 ; log 3 = 0,48 ; log 5 = 0,70
- m ± 2σ = 95 % ; Z = (x – m) / σ ; RR = risque exposés / non exposés ; IC 95 % contenant 1 = non significatif

Exercice 1.1 – Suivi pondéral en service de gériatrie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 14 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous participez au dépistage de la dénutrition dans une unité de soins de suite gériatrique. Trois patients sont pesés à l'entrée et un mois plus tard.

DOCUMENT 1

Patient	Âge	Taille	Poids habituel (6 mois avant)	Poids à l'entrée	Poids à 1 mois
Mme A.	82 ans	1,58 m	61 kg	56,5 kg	54,0 kg
M. B.	76 ans	1,74 m	84 kg	81 kg	80 kg
Mme C.	68 ans	1,62 m	52 kg	47,5 kg	47 kg

DOCUMENT 2

Critères HAS (2019 pour l'adulte < 70 ans ; 2021 pour les 70 ans et plus) – critère phénotypique (au moins un) : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC < 18,5 kg/m² (< 70 ans) ou < 22 kg/m² (≥ 70 ans) ; réduction quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire. Le diagnostic exige aussi au moins un critère étiologique (réduction des apports, absorption réduite, situation d'agression).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez pour chaque patient l'IMC à l'entrée et à 1 mois (résultats arrondis à 0,1). *(3 pts)*

2. Calculez la perte de poids en 6 mois (poids habituel → entrée) et en 1 mois (entrée → 1 mois), en kg et en %. *(4 pts)*

3. Indiquez pour chaque patient les critères phénotypiques de dénutrition présents, en distinguant le seuil d'IMC selon l'âge. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on rapporte une perte de poids au poids de départ et non au poids actuel. Illustrez par le calcul inverse pour Mme A. *(2 pts)*

5. M. B. a des œdèmes des chevilles. Discutez la fiabilité de son poids et proposez un autre indicateur. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.2 – Proportions et recettes en restauration collective

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Dans une cuisine centrale, vous adaptez une recette de gratin de lentilles prévue pour 8 personnes à un service de 230 couverts et vérifiez son intérêt nutritionnel.

Document

Recette pour 8 personnes : lentilles sèches 400 g ; carottes 600 g ; lait demi-écrémé 0,5 L ; emmental râpé 120 g ; sel 6 g. **Composition pour 100 g** : lentilles sèches 24 g de protéines, 50 g de glucides, 1,5 g de lipides ; carotte 0,8 g de protéines, 7 g de glucides ; lait demi-écrémé 3,3 g de protéines, 4,8 g de glucides, 1,6 g de lipides (masse volumique 1,03 kg/L) ; emmental 28 g de protéines, 30 g de lipides.

Travail à faire

1. Calculez les quantités nécessaires pour 230 couverts (arrondir au kg près pour les lentilles et les carottes, à 0,5 L près pour le lait). *(3 pts)*

2. Calculez les apports en protéines, glucides et lipides d'une portion (recette pour 8). *(4 pts)*

3. Calculez l'énergie d'une portion et la part de chaque macronutriment dans cette énergie. *(3 pts)*

4. Calculez la quantité de sel par portion et comparez-la à l'objectif OMS de moins de 5 g de sel par jour. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.3 – Valeurs de référence et loi normale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 11 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un laboratoire établit ses valeurs de référence de kaliémie sur 400 adultes sains : moyenne 4,2 mmol/L, écart-type 0,35 mmol/L, distribution normale.

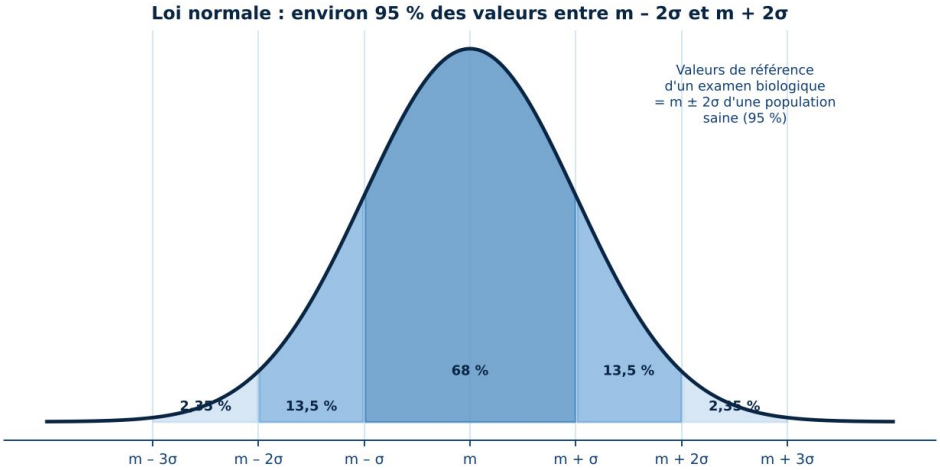


Fig. 1.1. Document 1 – Loi normale

Document

Document 2 – Résultats de trois patients : patient 1 : 4,8 mmol/L ; patient 2 : 3,4 mmol/L ; patient 3 : 5,6 mmol/L. Seuils cliniques usuels : hypokaliémie < 3,5 mmol/L ; hyperkaliémie > 5,0 mmol/L ; hyperkaliémie menaçante > 6,0 mmol/L.

Travail à faire

1. Calculez l'intervalle de référence m ± 2σ. Combien des 400 sujets sains ont en moyenne une valeur hors de cet intervalle ? *(3 pts)*

2. Calculez le Z-score de chacun des trois patients et interprétez. *(3 pts)*

3. Un patient insuffisant rénal a 5,6 mmol/L. Expliquez pourquoi un résultat isolé « hors normes » n'a pas la même signification chez lui et chez un sujet sain, et citez deux aliments riches en potassium à surveiller. *(3 pts)*

4. Un prélèvement hémolysé donne une fausse hyperkaliémie : expliquez à partir de la répartition du potassium entre les compartiments. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.4 – Lire et interpréter un graphique : l'HGPO

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 11 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Deux sujets ont réalisé une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g de glucose) dans le cadre d'un dépistage.

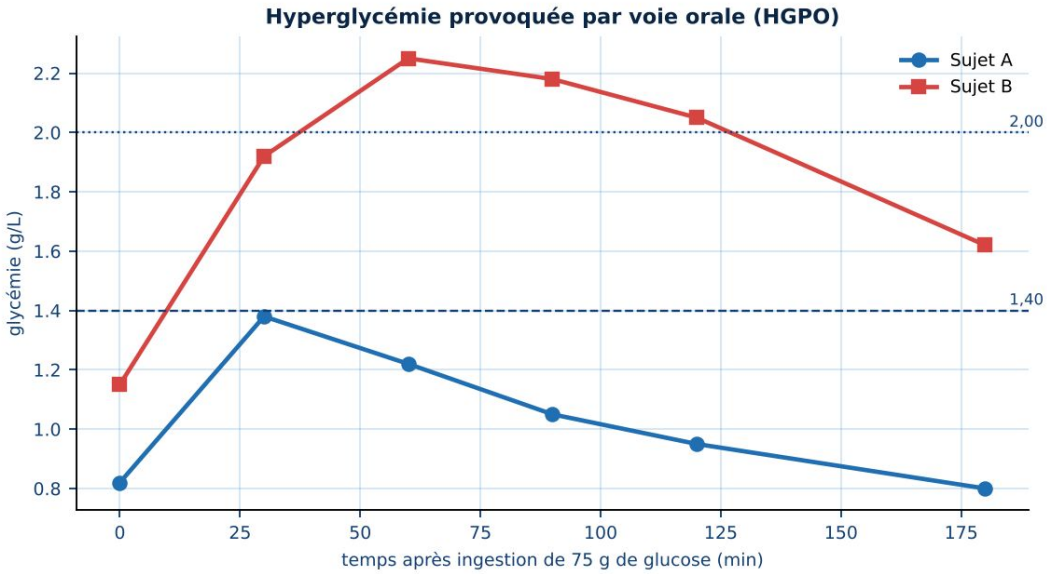


Fig. 1.2. Document – Courbes d'HGPO

Document

Critères (OMS) : diabète si glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L ou glycémie à 2 h ≥ 2,00 g/L ; intolérance au glucose si glycémie à 2 h entre 1,40 et 1,99 g/L ; hyperglycémie modérée à jeun si glycémie à jeun entre 1,10 et 1,25 g/L.

Travail à faire

1. Identifiez la variable indépendante et la variable dépendante ; décrivez la courbe du sujet A en citant trois valeurs. *(3 pts)*

2. Calculez pour chaque sujet l'augmentation maximale de la glycémie (en g/L et en %) par rapport à la valeur à jeun. *(2 pts)*

3. Classez chaque sujet à l'aide des critères. *(3 pts)*

4. Expliquez le retour de la glycémie à sa valeur initiale chez A en citant l'hormone et les tissus concernés. *(2 pts)*

5. Convertissez la glycémie à jeun du sujet B en mmol/L (M = 180 g/mol). *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.5 – Croissance exponentielle et sécurité sanitaire

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 15 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'une formation au personnel d'une cuisine collective (BC2, C2.6), vous utilisez une courbe de croissance pour expliquer les règles de maîtrise des températures.

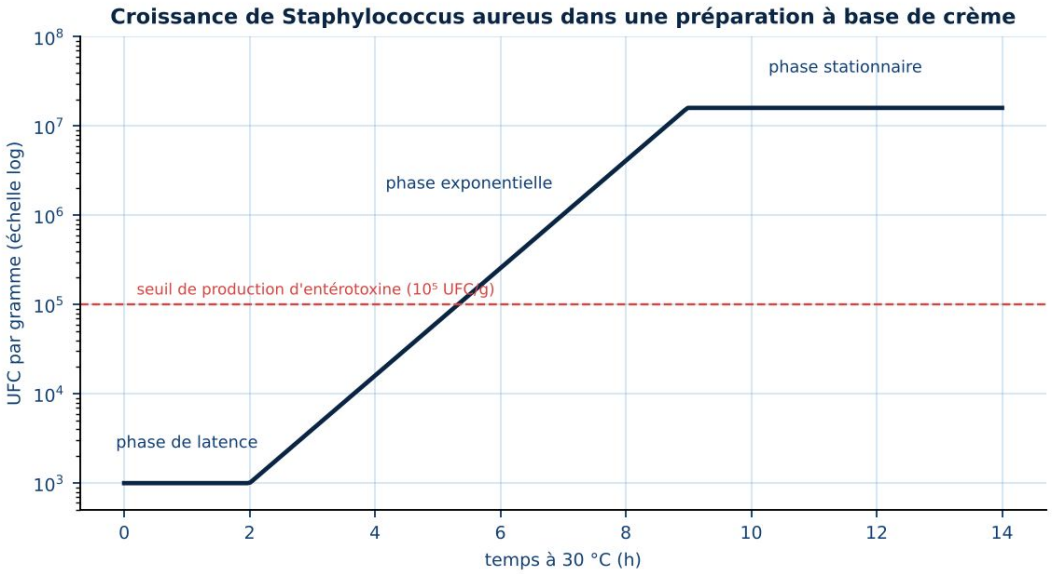


Fig. 1.3. Document – Croissance bactérienne

Document

Données : contamination initiale de la crème pâtissière : 10^3 UFC/g ; temps de génération en phase exponentielle à 30 °C : 30 min ; log 2 ≈ 0,30. La toxine staphylococcique est **thermostable** (non détruite par une cuisson ordinaire).

Travail à faire

1. Identifiez les trois phases de la courbe et donnez leur durée approximative. *(2 pts)*

2. Montrez par le calcul qu'en phase exponentielle la population est multipliée par 4 chaque heure, puis calculez le nombre de générations nécessaires pour passer de 10^3 à 10^5 UFC/g. *(4 pts)*

3. Déterminez graphiquement puis par le calcul l'heure à laquelle le seuil de 10^5 UFC/g est atteint. *(3 pts)*

4. Pourquoi utilise-t-on une échelle logarithmique en ordonnée ? *(2 pts)*

5. À partir de ces résultats, rédigez trois consignes pour le personnel en les justifiant (température, durée, réchauffage). *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (4 pts)

Exercice 1.6 – Puissances de dix et ordres de grandeur en biologie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 11 points · durée conseillée : 20 min

Document

Données : volume sanguin d'un adulte 5 L ; hématies $4{,}8 \times 10^{12}$/L ; durée de vie d'une hématie 120 jours ; masse d'hémoglobine 150 g/L de sang ; 1 hématie contient environ $2{,}8 \times 10^{8}$ molécules d'hémoglobine ; nombre d'Avogadro $6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; M(hémoglobine) ≈ 64 500 g/mol.

Travail à faire

1. Calculez le nombre total d'hématies de l'organisme. *(1,5 pts)*

2. Calculez le nombre d'hématies renouvelées par jour puis par seconde. *(2,5 pts)*

3. Calculez la quantité de matière d'hémoglobine dans 1 L de sang, puis le nombre de molécules par litre. *(3 pts)*

4. Vérifiez l'ordre de grandeur du nombre de molécules d'hémoglobine par hématie à partir des résultats précédents. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi la production d'hématies rend nécessaires des apports réguliers en fer, folates et vitamine B12. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.7 – Lire un article : essai randomisé sur la supplémentation en vitamine D

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 13 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Votre service vous demande une synthèse critique d'un essai pour la veille scientifique (C3.4).

Document

Document (données fictives) – 2 000 personnes de plus de 70 ans tirées au sort : groupe vitamine D (2 000 UI/j, n = 1 000) ou placebo (n = 1 000), suivies 3 ans. Chutes avec fracture : 62 (vitamine D) et 71 (placebo). Risque relatif = 0,87 ; IC 95 % : 0,63-1,20 ; p = 0,40. 25-OH-vitamine D moyenne à 3 ans : 38 ng/mL (vitamine D) et 21 ng/mL (placebo) ; 1 ng/mL = 2,5 nmol/L.

Travail à faire

1. Calculez le risque de fracture dans chaque groupe et retrouvez le risque relatif. *(3 pts)*

2. Interprétez l'intervalle de confiance et la valeur p. L'essai démontre-t-il un effet ? *(3 pts)*

3. Convertissez les concentrations de 25-OH-D en nmol/L. Que montre cette donnée ? *(2 pts)*

4. Pourquoi le tirage au sort est-il essentiel ? Comparez avec une étude observationnelle. *(3 pts)*

5. Rédigez la conclusion de votre synthèse en trois phrases. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.7

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.8 – Logarithmes et pH : calculs sans calculatrice

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Entraînement au calcul mental, la calculatrice n'étant pas toujours autorisée.

Document

Données : log 2 = 0,30 ; log 3 = 0,48 ; log 5 = 0,70 ; log 7 = 0,85.

Travail à faire

1. Calculez log 20, log 0,5, log 6, log 0,03 et log 1 250. *(3 pts)*

2. Calculez le pH d'une solution où $[H^+] = 2 \times 10^{-5}$ mol/L, puis $[H^+]$ pour pH = 7,40 (donner un encadrement). *(3 pts)*

3. Le suc gastrique a un pH de 1,5 et le sang 7,4. Combien de fois la concentration en H^+ est-elle plus élevée dans le suc gastrique ? Exprimez en puissance de 10. *(2 pts)*

4. Un traitement réduit une population bactérienne de 10^7 à 10^2 UFC/g : exprimez la réduction en « log » et en pourcentage. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.8

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Suivi pondéral en service de gériatrie (14 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Patient · IMC entrée · IMC à 1 mois

Mme A. — *IMC entrée :* 56,5 / 1,58² = 56,5 / 2,4964 = **22,6** ; *IMC à 1 mois :* 54,0 / 2,4964 = **21,6**

M. B. — *IMC entrée :* 81 / 1,74² = 81 / 3,0276 = **26,8** ; *IMC à 1 mois :* 80 / 3,0276 = **26,4**

Mme C. — *IMC entrée :* 47,5 / 1,62² = 47,5 / 2,6244 = **18,1** ; *IMC à 1 mois :* 47 / 2,6244 = **17,9**

Question 2

Mme A. 6 mois : 61 – 56,5 = 4,5 kg → 4,5 / 61 × 100 = **7,4 %** ; 1 mois : 56,5 – 54,0 = 2,5 kg → 2,5 / 56,5 × 100 = **4,4 %**.

M. B. 6 mois : 3 kg → 3 / 84 = **3,6 %** ; 1 mois : 1 kg → 1 / 81 = **1,2 %**.

Mme C. 6 mois : 4,5 kg → 4,5 / 52 = **8,7 %** ; 1 mois : 0,5 kg → 0,5 / 47,5 = **1,1 %**.

Question 3

Mme A. (82 ans) : IMC 21,6 < 22 à 1 mois → critère IMC présent (seuil des 70 ans et plus) ; perte 4,4 % en 1 mois, proche mais inférieure à 5 % ; perte depuis le poids habituel : (61 – 54) / 61 = 11,5 % ≥ 10 % → critère présent.

M. B. (76 ans) : IMC 26,4 ; pertes < 5 % et < 10 % → aucun critère phénotypique de poids (à vérifier compte tenu des œdèmes).

Mme C. (68 ans) : IMC 17,9 < 18,5 (seuil < 70 ans) → critère présent ; perte en 6 mois 8,7 % < 10 %.

Question 4

La perte doit être comparée à la situation de départ pour mesurer ce que le patient a réellement perdu de sa masse. Calcul inverse pour Mme A. sur 6 mois : 4,5 / 56,5 = 8,0 % au lieu de 7,4 % : on surestimerait la perte, ce qui fausserait l'application des seuils.

Question 5

Les œdèmes ajoutent de l'eau au poids : la perte de masse corporelle réelle est **sous-estimée** et l'IMC surestime la corpulence. On s'appuie sur la circonférence du bras (moins sujette aux œdèmes des membres inférieurs), la force de préhension, l'évolution des apports et l'examen clinique ; l'albumine n'est pas un critère diagnostique mais un critère de sévérité.

Corrigé 1.2 – Proportions et recettes en restauration collective (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Facteur = 230 / 8 = **28,75**. Lentilles : 400 × 28,75 = 11 500 g ≈ **11,5 kg** (12 kg commandés) ; carottes : 600 × 28,75 = 17 250 g ≈ **17 kg** ; lait : 0,5 × 28,75 = 14,4 L ≈ **14,5 L** ; emmental : 120 × 28,75 = 3 450 g = **3,45 kg** ; sel : 6 × 28,75 = **172 g**.

Question 2

Lait : 0,5 L × 1,03 = 515 g. **Protéines** : lentilles 400 × 0,24 = 96 g ; carottes 600 × 0,008 = 4,8 g ; lait 515 × 0,033 = 17,0 g ; emmental 120 × 0,28 = 33,6 g ; total 151,4 g / 8 = **18,9 g par portion**.

Glucides : 400 × 0,50 = 200 g ; 600 × 0,07 = 42 g ; 515 × 0,048 = 24,7 g ; total 266,7 g / 8 = **33,3 g**.

Lipides : 400 × 0,015 = 6 g ; 515 × 0,016 = 8,2 g ; 120 × 0,30 = 36 g ; total 50,2 g / 8 = **6,3 g**.

Question 3

Énergie : 18,9 × 4 + 33,3 × 4 + 6,3 × 9 = 75,6 + 133,2 + 56,7 = **265,5 kcal** (≈ 1 111 kJ). Protéines 75,6 / 265,5 = **28 %** ; glucides 133,2 / 265,5 = **50 %** ; lipides 56,7 / 265,5 = **21 %** : plat riche en protéines végétales et animales, pauvre en lipides.

Question 4

6 / 8 = **0,75 g de sel** par portion, soit 15 % de la limite de 5 g/j, sans compter le sel du fromage (environ 0,7 g/100 g pour l'emmental, soit ≈ 0,1 g/portion). Acceptable pour un plat principal.

Corrigé 1.3 – Valeurs de référence et loi normale (11 points)

Corrigé détaillé

Question 1

m ± 2σ = 4,2 ± 0,70 → **3,5 à 4,9 mmol/L**. Environ 5 % des sujets sains sont hors intervalle : 0,05 × 400 = **20 sujets**.

Question 2

Patient 1 : (4,8 – 4,2) / 0,35 = **+ 1,7** → dans l'intervalle. Patient 2 : (3,4 – 4,2) / 0,35 = **– 2,3** → sous l'intervalle, hypokaliémie légère. Patient 3 :

(5,6 – 4,2) / 0,35 = **+ 4,0** → très au-dessus : hyperkaliémie franche (moins de 0,01 % des sujets sains).

Question 3

Chez le sujet sain, une valeur légèrement hors normes est souvent due au hasard (5 % des sains) ; chez l'insuffisant rénal, l'élimination urinaire du potassium est diminuée : la valeur traduit une **accumulation réelle** à risque cardiaque. Aliments à surveiller : fruits secs (abricots secs), bananes, légumes secs, chocolat, pommes de terre (sauf cuisson à grande eau qui en élimine une partie).

Question 4

Le potassium est surtout **intracellulaire** (≈ 150 mmol/L dans la cellule, dont les hématies, contre 4 mmol/L dans le plasma). Si les hématies éclatent dans le tube, leur potassium passe dans le plasma et la kaliémie mesurée est faussement élevée : il faut refaire le prélèvement.

Corrigé 1.4 – Lire et interpréter un graphique : l'HGPO (11 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Variable indépendante (abscisse) : le **temps** ; variable dépendante : la **glycémie**. Sujet A : 0,82 g/L à jeun, pic à 1,38 g/L à 30 min, retour à 0,95 g/L à 2 h et 0,80 g/L à 3 h.

Question 2

A : 1,38 – 0,82 = 0,56 g/L → 0,56 / 0,82 = **+ 68 %**. B : 2,25 – 1,15 = 1,10 g/L → 1,10 / 1,15 = **+ 96 %**.

Question 3

A : à jeun 0,82 < 1,10 ; 2 h 0,95 < 1,40 → **tolérance normale**. B : à jeun 1,15 (entre 1,10 et 1,25) → hyperglycémie modérée à jeun ; à 2 h 2,05 ≥ 2,00 → **diabète** (à confirmer selon les recommandations).

Question 4

L'élévation de la glycémie stimule la sécrétion d'**insuline** par les cellules β des îlots pancréatiques ; l'insuline augmente l'entrée du glucose dans le **muscle** et le **tissu adipeux** et favorise le stockage en glycogène dans le **foie** et le muscle, ce qui ramène la glycémie vers sa valeur de consigne.

Question 5

1,15 g/L ÷ 180 g/mol = 0,00639 mol/L = **6,4 mmol/L**.

Corrigé 1.5 – Croissance exponentielle et sécurité sanitaire (15 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Phase de **latence** (0 à 2 h, adaptation, pas de multiplication) ; phase **exponentielle** (2 à 9 h) ; phase **stationnaire** (au-delà de 9 h, épuisement du milieu, ≈ 10^7 UFC/g).

Question 2

En 1 h il y a 60 / 30 = 2 générations ; facteur 2^2 = **4**.

Il faut multiplier par 10^5 / 10^3 = 100 ; nombre de générations n tel que 2^n = 100 → n = log 100 / log 2 = 2 / 0,30 ≈ **6,7 générations**.

Question 3

Durée = 6,7 × 30 min ≈ 200 min ≈ 3 h 20 de phase exponentielle ; en ajoutant 2 h de latence : seuil atteint vers **5 h 20** (lecture graphique : vers 5,3 h).

Question 4

La population varie sur plusieurs **puissances de 10** (10^3 à 10^7) : sur une échelle linéaire, les petites valeurs seraient invisibles. En échelle log, la phase exponentielle devient une **droite**, dont la pente mesure la vitesse de croissance.

Question 5

1) Conserver les préparations sensibles **à + 3 °C maximum** (chaîne du froid) : la multiplication y est très ralentie. 2) Limiter le temps à température ambiante (refroidissement rapide : de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 h selon la réglementation) : la latence ne protège que quelques heures. 3) Ne pas compter sur le réchauffage pour « rattraper » un produit : la **toxine est thermostable**, la prévention se fait en amont.

Corrigé 1.6 – Puissances de dix et ordres de grandeur en biologie (11 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

4,8 × 10^{12} × 5 = **2,4 × 10^{13} hématies**.

Question 2

Par jour : 2,4 × 10^{13} / 120 = **2,0 × 10^{11}** ; par seconde : 2,0 × 10^{11} / 86 400 ≈ **2,3 × 10^6 hématies/s**.

Question 3

n = 150 / 64 500 = **2,33 × 10⁻³ mol/L** ; molécules : 2,33 × 10⁻³ × 6,0 × 10²³ = **1,4 × 10²¹ molécules/L**.

Question 4

1,4 × 10²¹ / 4,8 × 10¹² = **2,9 × 10⁸** molécules par hématie : cohérent avec la donnée (2,8 × 10⁸).

Question 5

Chaque seconde, 2 millions d'hématies sont fabriquées par la moelle osseuse : la synthèse de l'hème exige du **fer** ; la division rapide des précurseurs exige la synthèse d'ADN, qui dépend des **folates (B9)** et de la **vitamine B12**. Une carence donne une anémie (microcytaire pour le fer, macrocytaire pour B9/B12).

Corrigé 1.7 – Lire un article : essai randomisé sur la supplémentation en vitamine D (13 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Vitamine D : 62 / 1 000 = **6,2 %** ; placebo : 71 / 1 000 = **7,1 %** ; RR = 6,2 / 7,1 = **0,87**.

Question 2

L'IC 95 % (0,63-1,20) **contient 1** et p = 0,40 > 0,05 : la différence n'est pas statistiquement significative ; l'essai **ne démontre pas** d'effet sur les fractures (il ne prouve pas non plus l'absence d'effet : l'effectif est peut-être insuffisant).

Question 3

38 × 2,5 = **95 nmol/L** ; 21 × 2,5 = **52,5 nmol/L**. La supplémentation a bien augmenté le statut vitaminique (l'observance est bonne) : l'absence de résultat clinique ne s'explique pas par un défaut de prise.

Question 4

Le tirage au sort répartit au hasard tous les facteurs connus et inconnus (âge, mobilité, alimentation) : seule la supplémentation diffère entre les groupes, ce qui permet de conclure à une causalité. Dans une étude observationnelle, les personnes ayant un bon statut en vitamine D sont aussi souvent plus actives et en meilleure santé (facteurs de confusion).

Question 5

« Dans cet essai randomisé de 3 ans chez 2 000 personnes âgées, une supplémentation de 2 000 UI/j a augmenté la 25-OH-D sans réduire significativement les fractures (RR 0,87 ; IC 95 % 0,63-1,20). Ce résultat ne permet pas de recommander une supplémentation systématique pour cet objectif. Il faut le confronter aux méta-analyses et aux recommandations en vigueur. »

Corrigé 1.8 – Logarithmes et pH : calculs sans calculatrice (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

log 20 = log 2 + 1 = **1,30** ; log 0,5 = – log 2 = **– 0,30** ; log 6 = 0,30 + 0,48 = **0,78** ; log 0,03 = log 3 – 2 = **– 1,52** ; log 1 250 = log (5⁴ × 2) = 4 × 0,70 + 0,30 = **3,10**.

Question 2

pH = – log (2 × 10⁻⁵) = 5 – 0,30 = **4,70**. pH 7,40 → [H⁺] = $10^{(-7,4)}$ = $10^{0,6}$ × 10⁻⁸ ; $10^{0,6}$ ≈ 4 (car log 4 = 0,60) → [H⁺] ≈ **4 × 10⁻⁸ mol/L = 40 nmol/L**.

Question 3

Écart de 7,4 – 1,5 = 5,9 unités → facteur $10^{5,9}$ ≈ **8 × 10⁵** (près d'un million de fois).

Question 4

Réduction de **5 log** (10⁷ / 10² = 10⁵) ; il reste 10⁻⁵ de la population : réduction de **99,999 %**.

PARTIE 2 – UNITÉS, CONCENTRATIONS, CONVERSIONS ET SOLUTIONS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Passer des g/L aux mmol/L et aux mEq/L
- **Objectif :** Convertir sodium et sel
- **Objectif :** Préparer une dilution, calculer un débit de perfusion
- n = m / M ; C = n / V ; Cm = C × M ; mEq = mmol × z
- Sel = sodium × 2,5 (étiquette) ; 1 mmol de Na = 58,5 mg de sel
- $C_1V_1 = C_2V_2$; NaCl 0,9 % = 9 g/L ; glucose 5 % = 50 g/L = 200 kcal/L
- **Fourni à l'examen :** Les masses molaires et facteurs de conversion sont fournis dans les sujets.

Exercice 2.1 – Interpréter un bilan rendu en unités molaires

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 11 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Un patient de 58 ans consulte en libéral pour un surpoids. Il apporte un bilan réalisé dans un laboratoire étranger, rendu en unités molaires.

DOCUMENT

Paramètre · Résultat · Facteur ou M

Glucose à jeun — *Résultat :* 6,6 mmol/L ; *Facteur ou M :* M = 180 g/mol

Cholestérol total — *Résultat :* 6,2 mmol/L ; *Facteur ou M :* × 0,387 → g/L

LDL-cholestérol — *Résultat :* 4,1 mmol/L ; *Facteur ou M :* × 0,387 → g/L

Triglycérides — *Résultat :* 2,6 mmol/L ; *Facteur ou M :* × 0,875 → g/L

Acide urique — *Résultat :* 470 µmol/L ; *Facteur ou M :* M = 168 g/mol

Créatinine — *Résultat :* 88 µmol/L ; *Facteur ou M :* M = 113 g/mol

HbA1c — *Résultat :* 45 mmol/mol ; *Facteur ou M :* % = (mmol/mol + 23,5) / 10,93

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez chaque résultat en unités massiques usuelles en France (g/L ou mg/L) et l'HbA1c en %. *(5 pts)*

2. Repérez les valeurs anormales en citant les seuils de référence que vous connaissez. *(3 pts)*

3. Expliquez le lien possible entre l'hyperuricémie et l'alimentation (deux exemples) et entre les triglycérides et l'alcool. *(2 pts)*

4. Indiquez au patient, en une phrase, pourquoi deux laboratoires peuvent rendre des « chiffres différents » pour le même sang. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 2.2 – Sel, sodium et étiquetage

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Atelier d'éducation nutritionnelle auprès de patients hypertendus (BC3).

Document

Document 1 – Étiquettes (pour 100 g) : pain de mie complet : sel 1,1 g ; jambon cuit supérieur : sel 1,9 g ; chips : sodium 0,6 g ; soupe déshydratée reconstituée : sel 0,8 g ; eau minérale A : sodium 1 708 mg/L.

Document 2 – Repères : objectif OMS < 5 g de sel/j ; un patient a une natriurèse de 160 mmol/24 h. M(Na) = 23 g/mol ; M(NaCl) = 58,5 g/mol.

Travail à faire

1. Convertissez la teneur des chips en sel et celle de l'eau A en g de sel par litre. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité de sel apportée par : 4 tranches de pain de mie (25 g chacune), 2 tranches de jambon (45 g chacune), un sachet de chips de 45 g, 300 mL de soupe (masse ≈ 300 g) et 1 L d'eau A. *(4 pts)*

3. Convertissez la natriurèse en g de sel/j et comparez à l'objectif OMS. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'étiquetage utilise le facteur 2,5 alors que le rapport des masses molaires vaut 2,54. *(1 pt)*

5. Proposez trois substitutions concrètes pour réduire l'apport de la journée d'au moins 3 g de sel. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (3 pts)

Exercice 2.3 – Préparer une solution de réhydratation et une dilution au laboratoire diététique

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 13 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En cuisine thérapeutique d'un hôpital pédiatrique, vous devez préparer et contrôler des solutions.

Document

Document 1 – Formule de la SRO à osmolarité réduite (OMS, pour 1 L) : NaCl 2,6 g ; glucose anhydre 13,5 g ; KCl 1,5 g ; citrate trisodique dihydraté 2,9 g. Masses molaires : NaCl 58,5 ; glucose 180 ; KCl 74,6 ; citrate trisodique dihydraté ($Na_3C_6H_5O_7$, 2 H_2O) 294 g/mol.

Document 2 – Une préparation de maltodextrines est disponible en solution mère à 40 % (m/v). Le médecin prescrit 250 mL d'une solution à 12 % pour enrichir des biberons.

Travail à faire

1. Calculez la concentration molaire de chaque soluté de la SRO. *(3 pts)*

2. Calculez la concentration en Na^+, K^+, Cl^- et citrate (mmol/L), puis l'osmolarité totale. *(4 pts)*

3. Vérifiez l'électroneutralité (mEq/L). *(2 pts)*

4. Calculez le volume de solution mère de maltodextrines à prélever et le volume d'eau à ajouter. *(2 pts)*

5. Justifiez l'intérêt d'une SRO à osmolarité réduite par rapport à l'ancienne SRO (311 mOsm/L). *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.4 – Perfusions et apports cachés

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 11 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Une patiente de 70 kg, opérée, reçoit en 24 h : 2 L de glucose à 5 % (enrichi de 2 g de NaCl et 1 g de KCl par litre) et 0,5 L de NaCl 0,9 %. Elle ne mange pas encore.

Document

Données : M(NaCl) = 58,5 ; M(KCl) = 74,6 g/mol ; 20 gouttes = 1 mL ; besoins de base d'un adulte au repos : environ 25 à 30 kcal/kg/j.

Travail à faire

1. Calculez les apports en glucose (g) et en énergie (kcal) des perfusions et le taux de couverture des besoins énergétiques minimaux. *(3 pts)*

2. Calculez les apports en sodium (mmol) et en potassium (mmol). *(3 pts)*

3. Calculez le débit de la perfusion de glucose en mL/h et en gouttes/min si elle passe en 24 h. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi cette patiente doit être réalimentée rapidement et ce qu'il faut surveiller si elle était dénutrie avant l'opération. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.5 – Unités de micronutriments : ne pas se tromper de facteur 1 000

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

Document

Document – Ordonnance et étiquettes : vitamine D_3 ampoule de 100 000 UI (1 µg = 40 UI) ; complément de fer : 80 mg de fer par comprimé ; vitamine B12 : 1 000 µg par comprimé ; zinc : 15 mg ; iode : 150 µg. Références ANSES adulte (ordre de grandeur) : vitamine D 15 µg/j ; fer 11 à 16 mg/j ; B12 4 µg/j ; zinc 7,5 à 14 mg/j ; iode 150 µg/j.

Travail à faire

1. Convertissez l'ampoule de vitamine D en µg puis en mg. Une ampoule tous les 3 mois correspond à quel apport quotidien moyen ? *(3 pts)*

2. Exprimez chaque dose en mg et en µg et calculez combien de fois elle dépasse (ou atteint) la référence. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi une dose de B12 très supérieure aux références est utilisée chez certains patients (deux situations). *(2 pts)*

4. Un parent confond 150 µg et 150 mg d'iode. Calculez le facteur d'erreur. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 2.6 – Analyse dimensionnelle : retrouver une formule oubliée

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Vous avez oublié des formules ; vous les reconstruisez à partir des unités.

Document

Données : un patient a une clairance de la créatinine de 60 mL/min ; une protéinurie de 0,8 g/L pour une diurèse de 1,5 L/24 h ; une nutrition entérale à 1,5 kcal/mL passe à 70 mL/h pendant 20 h ; une solution contient 0,154 mol/L de NaCl.

Travail à faire

1. Calculez la protéinurie des 24 h (g/24 h) en vérifiant les unités. *(1,5 pts)*

2. Calculez l'énergie apportée par la nutrition entérale. *(1,5 pts)*

3. Exprimez la clairance en L/24 h. *(1,5 pts)*

4. Calculez la concentration massique en NaCl en g/L puis en %, en écrivant toutes les unités. *(2 pts)*

5. Montrez par les unités que la formule « n = C × V » est correcte et que « n = C / V » est fausse. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Interpréter un bilan rendu en unités molaires (11 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucose : 6,6 × 0,180 = **1,19 g/L** ; cholestérol total : 6,2 × 0,387 = **2,40 g/L** ; LDL : 4,1 × 0,387 = **1,59 g/L** ; TG : 2,6 × 0,875 = **2,28 g/L** ; acide urique : 470 × 0,168 = 79 mg/L ≈ **79 mg/L** ; créatinine : 88 × 0,113 = **9,9 mg/L** ; HbA1c : (45 + 23,5) / 10,93 = **6,3 %**.

Question 2

Glycémie 1,19 g/L : entre 1,10 et 1,25 → **hyperglycémie modérée à jeun** ; HbA1c 6,3 % : au-dessus de la normale (< 6 % environ) → prédiabète à confirmer ; LDL 1,59 g/L : élevé pour un patient à risque (objectif selon le risque cardiovasculaire) ; TG 2,28 g/L > 1,50 g/L : **hypertriglycéridémie** ; acide urique 79 mg/L > 60-70 mg/L : **hyperuricémie** ; créatinine normale.

Question 3

L'acide urique provient du catabolisme des **purines** : abats, charcuteries, certains poissons et fruits de mer en apportent beaucoup ; le **fructose** (sodas, sirops) et l'alcool (bière) augmentent aussi l'uricémie. L'**alcool** stimule la synthèse hépatique de triglycérides (excès de NADH) et leur sécrétion en VLDL.

Question 4

« Le résultat est le même, mais il est exprimé dans une autre unité : en grammes ou en nombre de molécules (moles), comme on peut mesurer une distance en kilomètres ou en miles. »

Corrigé 2.2 – Sel, sodium et étiquetage (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Chips : 0,6 × 2,5 = **1,5 g de sel/100 g** ; eau A : 1,708 × 2,5 = **4,3 g de sel/L**.

Question 2

Pain : 100 g × 1,1/100 = **1,1 g** ; jambon : 90 g × 1,9/100 = **1,7 g** ; chips : 45 × 1,5/100 = **0,7 g** ; soupe : 300 × 0,8/100 = **2,4 g** ; eau A : **4,3 g**. Total = **10,2 g de sel**.

Question 3

160 mmol × 58,5 mg = 9 360 mg = **9,4 g de sel/j**, près du double de l'objectif (< 5 g).

Question 4

Le règlement INCO fixe un facteur arrondi **2,5** pour simplifier ; l'écart (1,6 %) est négligeable en pratique.

Question 5

1) Remplacer l'eau A par une eau pauvre en sodium (< 20 mg/L) : **– 4,2 g** ; 2) remplacer la soupe déshydratée par une soupe maison peu salée : environ **– 2 g** ; 3) remplacer le jambon par du blanc de poulet cuit maison : environ **– 1,5 g**. Total > 3 g.

Corrigé 2.3 – Préparer une solution de réhydratation et une dilution au laboratoire diététique (13 points)

Corrigé détaillé

Question 1

NaCl : 2,6 / 58,5 = **44,4 mmol/L** ; glucose : 13,5 / 180 = **75,0 mmol/L** ; KCl : 1,5 / 74,6 = **20,1 mmol/L** ; citrate : 2,9 / 294 = **9,9 mmol/L**.

Question 2

Na^+ = 44,4 (NaCl) + 3 × 9,9 (citrate) = **74,1 ≈ 75 mmol/L** ; K^+ = **20 mmol/L** ; Cl^- = 44,4 + 20,1 = **64,5 ≈ 65 mmol/L** ; citrate **10 mmol/L** ; glucose **75 mmol/L**. Osmolarité = 75 + 20 + 65 + 10 + 75 = **245 mOsm/L**.

Question 3

Cations : 75 + 20 = **95 mEq/L** ; anions : 65 + 3 × 10 = **95 mEq/L** : électroneutralité respectée.

Question 4

$V_1 = C_2 \times V_2 / C_1$ = 12 × 250 / 40 = **75 mL** de solution mère, complétés à 250 mL : environ **175 mL d'eau**.

Question 5

Une solution légèrement **hypotonique** favorise l'absorption intestinale de l'eau (pas d'appel d'eau vers la lumière) ; le co-transport sodium-glucose (SGLT1) entraîne l'eau. L'OMS a montré que la formule réduite diminue le volume des selles, les vomissements et le recours à la perfusion.

Corrigé 2.4 – Perfusions et apports cachés (11 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucose : 2 × 50 = **100 g** → 100 × 4 = **400 kcal**. Besoins minimaux : 25 × 70 = 1 750 kcal ; couverture = 400 / 1 750 = **23 %**.

Question 2

NaCl : 2 L × 2 g = 4 g (glucosé) + 0,5 × 9 = 4,5 g (NaCl 0,9 %) = 8,5 g → 8,5 / 58,5 = **145 mmol de Na^+**. KCl : 2 × 1 = 2 g → 2 / 74,6 = **27 mmol de K^+**.

Question 3

2 000 mL / 24 h = **83 mL/h** ; gouttes : 2 000 × 20 / 1 440 = **28 gouttes/min**.

Question 4

Les perfusions ne couvrent qu'un quart des besoins et n'apportent **aucune protéine** : le jeûne postopératoire aggrave le catabolisme musculaire. Recommandation : reprise de l'alimentation orale précoce (réhabilitation améliorée après chirurgie). Chez une patiente dénutrie, risque de **syndrome de renutrition inappropriée** : réalimentation progressive, surveillance du **phosphore**, du potassium, du magnésium, apport de thiamine.

Corrigé 2.5 – Unités de micronutriments : ne pas se tromper de facteur 1 000 (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

100 000 / 40 = **2 500 µg = 2,5 mg**. Par jour sur 90 jours : 2 500 / 90 = **27,8 µg/j** (environ 1,9 fois la référence).

Question 2

Fer 80 mg = 80 000 µg → 80 / 11 à 80 / 16 = **5 à 7 fois** ; B12 1 000 µg = 1 mg → 1 000 / 4 = **250 fois** ; zinc 15 mg → **1,1 à 2 fois** ; iode 150 µg = 0,15 mg → **1 fois**.

Question 3

L'absorption de la B12 dépend du **facteur intrinsèque** ; une petite fraction (≈ 1 %) diffuse passivement : de fortes doses orales compensent une malabsorption (maladie de Biermer, gastrectomie, prise de metformine ou d'IPP au long cours, personnes âgées) ; régime végétalien : supplémentation indispensable.

Question 4

150 mg / 150 µg = **1 000** : erreur d'un facteur mille, potentiellement toxique (thyroïde).

Corrigé 2.6 – Analyse dimensionnelle : retrouver une formule oubliée (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

0,8 g/L × 1,5 L/24 h = **1,2 g/24 h** (les L se simplifient).

Question 2

70 mL/h × 20 h = 1 400 mL ; 1 400 mL × 1,5 kcal/mL = **2 100 kcal**.

Question 3

60 mL/min × 1 440 min/24 h = 86 400 mL/24 h = **86,4 L/24 h**.

Question 4

0,154 mol/L × 58,5 g/mol = **9,0 g/L** (les mol se simplifient) = 0,9 g/100 mL = **0,9 %**.

Question 5

C × V : (mol/L) × L = **mol** ✔ ; C / V : (mol/L) / L = mol/L^2 ✘ : ce n'est pas une quantité de matière.

PARTIE 3 – OSMOLARITÉ, TONICITÉ, COMPARTIMENTS LIQUIDIENS ET ÉCHANGES CAPILLAIRES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

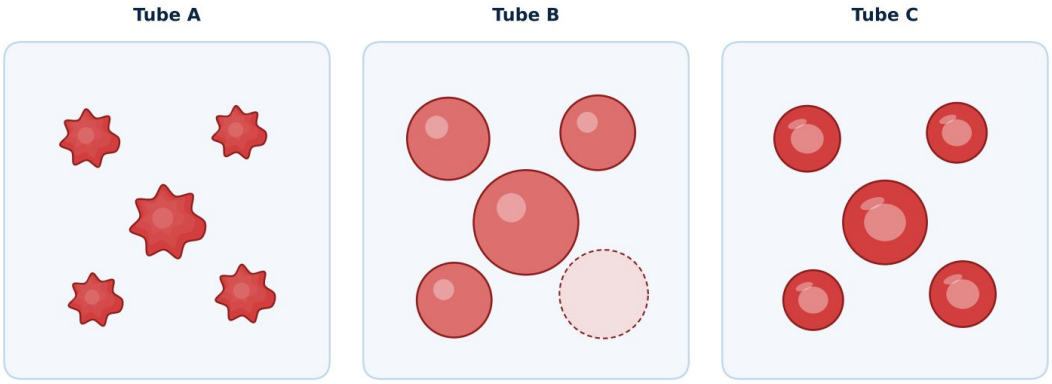
- **Objectif :** Calculer une osmolarité (solution, plasma, poche de nutrition) et un trou osmolaire
- **Objectif :** Prévoir les mouvements d'eau entre secteurs (tonicité)
- **Objectif :** Appliquer la loi de Starling aux œdèmes de dénutrition
- Osmolarité (mOsm/L) = Σ C × nombre de particules ; plasma = 2 Na + glucose + urée ≈ 290
- Tonicité = osmoles efficaces (Na, glucose) ; l'urée diffuse et n'est pas efficace
- Eau totale ≈ 60 % du poids (50 % chez la personne âgée) ; SIC 2/3, SEC 1/3 (plasma 1/4 du SEC)
- PNF = (Pc – Pi) – (πp – πi)
- **Fourni à l'examen :** Les masses molaires, les pressions et les formules cliniques (natrémie corrigée, Widmark…) sont fournies dans les sujets.

Exercice 3.1 – Hématies et solutions : retrouver la tonicité

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Au laboratoire d'hématologie d'un centre hospitalier, une technicienne place des hématies dans trois tubes contenant des solutions de NaCl dont les étiquettes se sont décollées : 4 g/L, 9 g/L et 20 g/L.



Document – observation microscopique d'hématies après 10 min dans trois solutions (× 1 000)

Fig. 1.4. Document 1 – Hématies observées au microscope optique après 10 min dans trois solutions (× 1 000)

DOCUMENT

Document 2 – Données : M(NaCl) = 58,5 g/mol ; NaCl se dissocie totalement en Na^+ + Cl^- ; osmolarité plasmatique normale ≈ 290 mOsm/L. On utilise en plus deux solutions : glucose à 50 g/L (M = 180 g/mol) et urée à 300 mmol/L (l'urée traverse librement la membrane de l'hématie, le glucose y entre lentement par un transporteur GLUT1).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'osmolarité théorique des trois solutions de NaCl (en mOsm/L) et qualifiez-les par rapport au plasma. *(3 pts)*

2. Attribuez chaque solution à un tube (A, B, C) en décrivant l'aspect des hématies et en expliquant le sens du mouvement de l'eau. *(3 pts)*

3. Nommez les phénomènes observés dans les tubes A et B. *(1 pt)*

4. Calculez l'osmolarité de la solution de glucose à 50 g/L. Est-elle iso-osmotique ? Est-elle isotonique pour l'organisme une fois perfusée ? Justifiez. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi des hématies placées dans l'urée à 300 mmol/L éclatent alors que la solution est iso-osmotique. *(2 pts)*

6. Déduisez-en la différence entre osmolarité et tonicité. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 3.2 – Osmolarité calculée, trou osmolaire et natrémie corrigée

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 15 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Aux urgences, deux patients sont pris en charge le même soir. La diététicienne de l'unité de diabétologie est sollicitée pour le second.

Document

Paramètre · Patient 1 (homme, 45 ans) · Patient 2 (femme, 68 ans, diabète de type 2)
Na^+ (mmol/L) — *Patient 1 (homme, 45 ans) :* 140 ; *Patient 2 (femme, 68 ans, diabète de type 2) :* 132
Glucose (mmol/L) — *Patient 1 (homme, 45 ans) :* 5,5 ; *Patient 2 (femme, 68 ans, diabète de type 2) :* 33,0
Urée (mmol/L) — *Patient 1 (homme, 45 ans) :* 5,0 ; *Patient 2 (femme, 68 ans, diabète de type 2) :* 12,0
Osmolalité mesurée (mOsm/kg) — *Patient 1 (homme, 45 ans) :* 320 ; *Patient 2 (femme, 68 ans, diabète de type 2) :* 312

Formules : osmolarité calculée = 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L) ; trou osmolaire = osmolalité mesurée – osmolarité calculée (normal < 10) ; osmolarité efficace (tonicité) = 2 × Na^+ + glucose ; natrémie corrigée = Na^+ mesurée + 1,6 × (glycémie en g/L – 1). M(éthanol) = 46 g/mol ; M(glucose) = 180 g/mol.

Travail à faire

1. Calculez l'osmolarité plasmatique des deux patients. *(2 pts)*

2. Calculez le trou osmolaire du patient 1. Quelle substance non dosée peut-on suspecter chez un homme retrouvé dans un état d'ébriété ? Estimez sa concentration en g/L. *(3 pts)*

3. Convertissez la glycémie de la patiente 2 en g/L, puis calculez sa natrémie corrigée. Commentez. *(3 pts)*

4. Calculez l'osmolarité efficace de la patiente 2. Pourquoi l'urée n'y figure-t-elle pas ? Quelle est la conséquence sur le volume cellulaire, en particulier des neurones ? *(3 pts)*

5. La patiente a une polyurie importante. Expliquez le mécanisme de cette polyurie et le risque hydrique associé. *(2 pts)*

6. Proposez deux objectifs diététiques pour la prise en charge de cette patiente après la phase aiguë. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (2 pts)

Exercice 3.3 – Compartiments liquidiens et perfusions

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 14 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En service de chirurgie, vous suivez M. D., 70 kg, 40 ans, et Mme E., 82 ans, 50 kg. Vous devez comprendre où vont les liquides perfusés et évaluer une déshydratation.

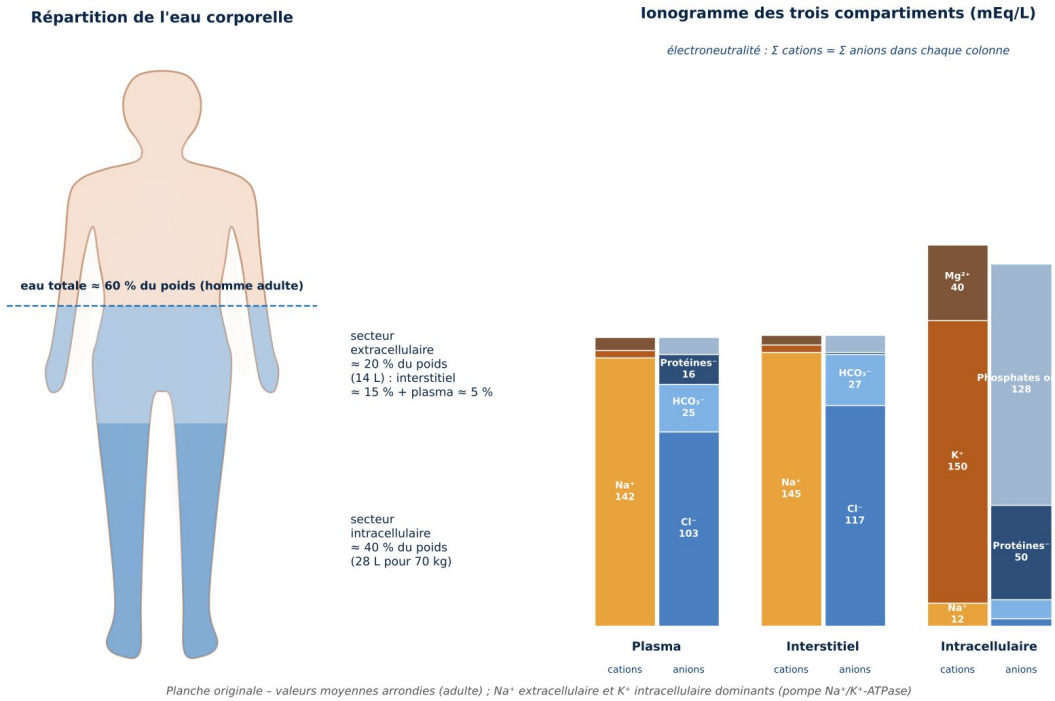


Planche originale – valeurs moyennes arrondies (adulte) ; Na⁺ extracellulaire et K⁺ intracellulaire dominants (pompe Na⁺/K⁺-ATPase)

Fig. 1.5. Document 1 – Compartiments liquidiens et composition ionique (planche du cours)

Document

Document 2 – Repères : eau totale = 60 % du poids chez l'homme adulte, 50 % chez la personne âgée ; secteur intracellulaire (SIC) = 2/3 de l'eau totale ; secteur extracellulaire (SEC) = 1/3, dont 1/4 plasmatique et 3/4 interstitiel. NaCl 0,9 % : reste dans le SEC. Glucose 5 % : équivaut à de l'eau libre après métabolisation du glucose. Natrémie normale : 140 mmol/L.

Travail à faire

1. Calculez pour M. D. le volume d'eau totale, du SIC, du SEC, du plasma et du liquide interstitiel. *(2,5 pts)*

2. M. D. reçoit 1 L de NaCl 0,9 %. Calculez l'augmentation du volume plasmatique. Même question pour 1 L de glucose 5 %. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi on choisit le NaCl 0,9 % pour remplir le secteur vasculaire d'un patient en hypovolémie. *(1,5 pts)*

4. Mme E. a été retrouvée au sol après 2 jours sans boire ; sa natrémie est de 152 mmol/L. Calculez son eau totale théorique, puis son déficit en eau (on considère que la quantité de sodium n'a pas varié). *(3 pts)*

5. Citez trois signes cliniques et deux signes biologiques de la déshydratation intracellulaire. *(2 pts)*

6. Expliquez pourquoi la personne âgée est particulièrement exposée et donnez deux conseils de prévention à l'équipe de l'EHPAD. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (2 pts)

Exercice 3.4 – Hyponatrémie et potomanie : le cas de M. F.

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 17 points · durée conseillée : 45 min

Situation

M. F., 58 ans, 72 kg, vit seul. Il est hospitalisé pour confusion et chutes. Il déclare boire 5 à 6 L de bière par jour et ne manger presque rien (« un peu de pain le matin »).

Document 1

Paramètre	Valeur	Normes
Na^+ plasmatique	116 mmol/L	135 – 145
Osmolarité plasmatique	240 mOsm/L	285 – 295
Osmolalité urinaire	60 mOsm/kg	50 – 1 200 (selon apports)
K^+	3,2 mmol/L	3,5 – 5,0
Albumine	29 g/L	35 – 50

Document 2

Document 2 – Physiologie : le rein élimine chaque jour la charge osmotique apportée par l'alimentation (urée issue des protéines, sels). Son pouvoir de dilution maximal est d'environ **50 mOsm/kg** d'eau. Charge osmotique d'une alimentation normale : ≈ 600 à 900 mOsm/j ; alimentation pauvre en protéines et en sel (bière + pain) : ≈ 250 mOsm/j. La bière apporte de l'eau et de l'éthanol mais presque pas de sodium ni de protéines.

Document 3 – Recommandation : correction de la natrémie limitée à 8 à 10 mmol/L par 24 h en cas d'hyponatrémie chronique (risque de **syndrome de démyélinisation osmotique**).

Travail à faire

1. Qualifiez l'hyponatrémie (sévérité, tonicité) et expliquez le mouvement d'eau qu'elle entraîne entre les secteurs. Pourquoi des troubles neurologiques ? *(3 pts)*

2. Calculez la quantité maximale d'eau que le rein de M. F. peut éliminer par jour avec ses apports actuels, puis avec une alimentation normale (700 mOsm/j). Concluez. *(3 pts)*

3. Calculez l'excès d'eau de M. F. (eau totale = 60 % du poids ; capital sodé constant). *(2,5 pts)*

4. Calculez la natrémie maximale visée à 24 h et à 48 h. Pourquoi ne pas corriger plus vite ? *(2 pts)*

5. Expliquez le lien entre l'alimentation et le risque de cette hyponatrémie (« potomanie de la bière »). *(2 pts)*

6. Proposez la stratégie diététique initiale (eau, sodium, protéines, prévention du syndrome de renutrition inappropriée) en justifiant chaque point. *(4,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (4,5 pts)

Exercice 3.5 – Loi de Starling, albumine et œdèmes

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 15 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Dans un service de pédiatrie d'une ONG, vous accueillez un enfant de 3 ans présentant des œdèmes des membres inférieurs, un ventre gonflé et une peau dépigmentée. Son albuminémie est de 18 g/L.

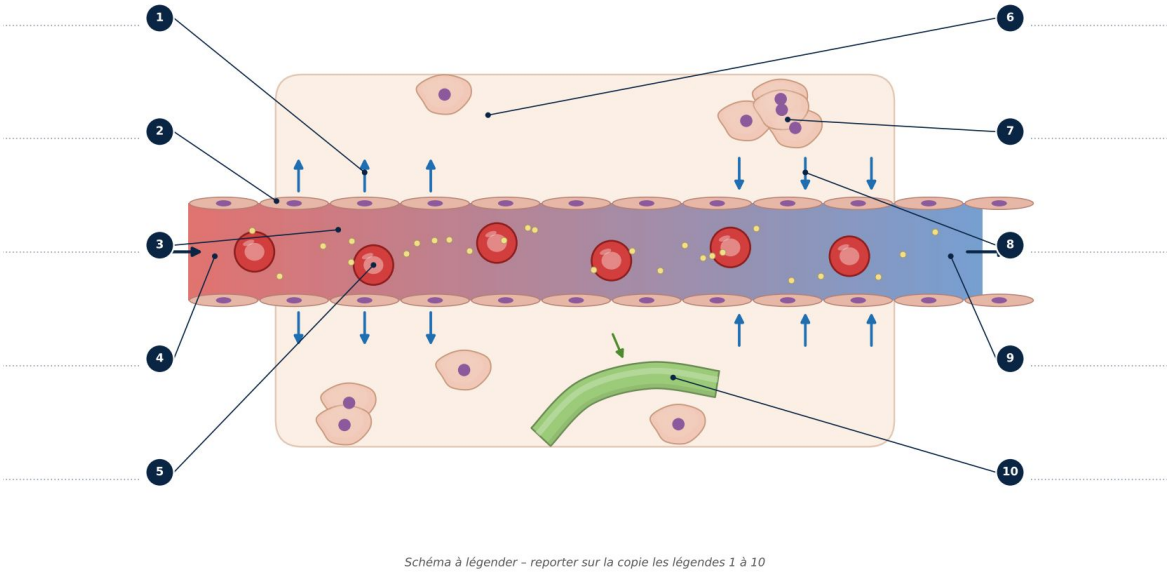


Schéma à légender – reporter sur la copie les légendes 1 à 10

Fig. 1.6. Document 1 – Échanges capillaires (schéma à légender)

Document

Document 2 – Pressions (mmHg) : pression hydrostatique capillaire Pc = 35 à l'extrémité artérielle et 15 à l'extrémité veineuse ; pression hydrostatique interstitielle Pi ≈ 0 ; pression oncotique plasmatique πp = 25 (albumine normale, 40 g/L) ; pression oncotique interstitielle πi = 3. **Pression nette de filtration** PNF = (Pc – Pi) – (πp – πi) ; PNF > 0 : filtration ; PNF < 0 : réabsorption. On admet que πp est proportionnelle à l'albuminémie.

Travail à faire

1. Reportez sur votre copie les légendes 1 à 10 du document 1. *(2,5 pts)*

2. Calculez la PNF aux extrémités artérielle et veineuse chez un sujet normal. Que devient le liquide filtré en excès ? *(3 pts)*

3. Calculez πp chez l'enfant, puis la PNF à l'extrémité veineuse. Concluez sur le mécanisme des œdèmes. *(3 pts)*

4. Nommez la forme de malnutrition évoquée et expliquez la baisse de l'albumine. *(2 pts)*

5. Pour chacune des situations suivantes, indiquez quel terme de l'équation est modifié : insuffisance cardiaque droite ; cirrhose ; syndrome néphrotique ; brûlure étendue ; obstruction lymphatique. *(2,5 pts)*

6. Pourquoi le poids de cet enfant peut-il sous-estimer la gravité de la dénutrition ? Quel indicateur anthropométrique privilégier ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2,5 pts)

Question 6 (2 pts)

Exercice 3.6 – Électroneutralité et ionogramme : construire un gamblegramme

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En stage au laboratoire de biochimie, vous vérifiez la cohérence d'un ionogramme plasmatique avant de l'expliquer à un patient en éducation thérapeutique.

Document

Ion	Concentration (mmol/L)	Charge
Na^+	140	+1
K^+	4,0	+1
Ca^{2+} (total)	2,5	+2
Mg^{2+}	0,9	+2
Cl^-	102	–1
HCO_3^-	25	–1
Phosphates (HPO_4^{2-} surtout)	1,0	≈ –1,8 (moyenne)
Sulfates SO_4^{2-}	0,5	–2
Acides organiques (lactate…)	5 mEq/L	–1
Protéines (anions)	?	–

Rappel : concentration en mEq/L = concentration en mmol/L × valeur absolue de la charge. Trou anionique (TA) = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$, normal : 12 ± 4 mmol/L.

Travail à faire

1. Calculez la somme des cations en mEq/L. *(2 pts)*

2. Calculez les anions connus en mEq/L, puis déduisez la charge apportée par les protéines grâce au principe d'électroneutralité. *(3 pts)*

3. Calculez le trou anionique. Quels anions « non dosés » représente-t-il ? *(2 pts)*

4. Un patient diabétique en acidocétose a : Na 136, Cl 100, HCO_3^- 10 mmol/L. Calculez le TA et expliquez son augmentation. *(2 pts)*

5. Pourquoi parle-t-on de mEq plutôt que de mmol pour vérifier l'électroneutralité ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.7 – Diarrhée du nourrisson : soda ou SRO ?

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 15 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En PMI, une mère consulte pour son fils de 9 mois (8,5 kg avant l'épisode, 8,0 kg aujourd'hui) atteint de gastro-entérite depuis 24 h. Elle lui donne du soda « pour remonter le sucre » et a arrêté le lait.

Document

Document 1 – Composition (mmol/L) : SRO à osmolarité réduite (OMS/UNICEF) : Na^+ 75 ; K^+ 20 ; Cl^- 65 ; citrate 10 ; glucose 75. Soda au cola : sucres 10,6 g/100 mL (glucose + fructose, M ≈ 180 g/mol), $Na^+ \approx 0$, $K^+ \approx 0$. Selles diarrhéiques du nourrisson : $Na^+ \approx 50$, $K^+ \approx 35$ mmol/L.

Document 2 – Absorption intestinale : le transporteur **SGLT1** de l'entérocyte fait entrer ensemble 2 Na^+ et 1 glucose ; l'eau suit les solutés absorbés. Cette voie reste fonctionnelle au cours de la plupart des diarrhées infectieuses. Le fructose est absorbé lentement par GLUT5, voie facilement saturée.

Document 3 – Protocole OMS (déshydratation modérée) : 75 mL/kg de SRO en 4 h, puis poursuite de l'alimentation et compensation des pertes (≈ 10 mL/kg après chaque selle liquide).

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage de perte de poids et classez la déshydratation (légère < 5 %, modérée 5 à 10 %, sévère > 10 %). Quel secteur liquidien est surtout touché ? *(2,5 pts)*

2. Calculez l'osmolarité de la SRO et celle du soda ; comparez au plasma. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le soda peut aggraver la diarrhée et ne corrige pas les pertes (documents 1 et 2). *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la SRO associe sodium et glucose dans un rapport proche de 1 et pourquoi une osmolarité légèrement inférieure à celle du plasma est préférable. *(2,5 pts)*

5. Calculez le volume de SRO à donner en 4 h et le volume horaire. Proposez un mode d'administration. *(2 pts)*

6. Rédigez trois conseils pour la mère concernant l'alimentation et les signes d'alerte. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.7

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (2,5 pts)

Exercice 3.8 – Osmolarité d'une nutrition parentérale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En réanimation, vous participez à la réflexion sur la voie d'abord d'une nutrition parentérale pour un patient dénutri. Le médecin hésite entre une voie veineuse périphérique et une voie centrale.

Document

Document – Composition de la poche (pour 1 L) : glucose 100 g ; acides aminés 35 g ; lipides (émulsion) 30 g ; Na^+ 35 mmol ; K^+ 25 mmol ; Cl^- 45 mmol ; autres électrolytes ≈ 30 mOsm. Données : M(glucose) = 180 g/mol ; acides aminés : ≈ 10 mOsm par gramme ; une émulsion lipidique contribue très peu à l'osmolarité (≈ 1 mOsm/g). Osmolarité maximale tolérée en voie veineuse périphérique : environ **850 mOsm/L**. Coefficients : glucides 4 kcal/g ; protéines (acides aminés) 4 kcal/g ; lipides 9 kcal/g.

Travail à faire

1. Calculez l'osmolarité de chaque composant puis de la poche. *(3 pts)*

2. Concluez sur la voie d'abord. Quel risque présenterait une perfusion très hyperosmolaire dans une petite veine ? *(2 pts)*

3. Calculez l'apport énergétique de la poche et la part de chaque macronutriment. *(2 pts)*

4. Calculez l'apport azoté (1 g d'azote = 6,25 g de protéines) et le rapport calories non protéiques / azote. Commentez sachant qu'une valeur de 100 à 150 kcal/g N est recherchée. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.8

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Hématies et solutions : retrouver la tonicité (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

4 g/L : 4 / 58,5 = 0,0684 mol/L × 2 particules = **137 mOsm/L** → hypo-osmotique.

9 g/L : 9 / 58,5 = 0,154 mol/L × 2 = **308 mOsm/L** (≈ 286 en réalité, la dissociation n'étant pas idéale, coefficient osmotique ≈ 0,93) → iso-osmotique.

20 g/L : 20 / 58,5 = 0,342 mol/L × 2 = **684 mOsm/L** → hyperosmotique.

Question 2

Tube A : hématies rétractées, hérissées (crénelées) → l'eau **sort** de la cellule vers le milieu plus concentré → **NaCl 20 g/L**.

Tube B : hématies gonflées, sphériques, certaines éclatées (fantômes) → l'eau **entre** dans la cellule → **NaCl 4 g/L**.

Tube C : hématies biconcaves normales, flux d'eau nul en moyenne → **NaCl 9 g/L** (sérum physiologique).

Question 3

A : **plasmolyse** (crénelure, déshydratation cellulaire). B : **turgescence** puis **hémolyse**.

Question 4

50 / 180 = 0,278 mol/L = **278 mOsm/L** : iso-osmotique au plasma. Mais une fois perfusé, le glucose entre dans les cellules et y est métabolisé : il ne reste que de l'**eau libre**, qui se répartit dans toute l'eau de l'organisme. La solution est donc **hypotonique** pour l'organisme (une perfusion excessive de G5 % expose à l'hyponatrémie).

Question 5

L'urée traverse la membrane : sa concentration s'égalise des deux côtés, elle n'exerce **aucune force osmotique efficace**. Les osmoles intracellulaires (K^+, protéines, phosphates) attirent alors l'eau : la cellule gonfle et éclate. La solution est iso-osmotique mais **hypotonique**.

Question 6

L'**osmolarité** compte toutes les particules dissoutes ; la **tonicité** ne compte que les particules qui ne traversent pas la membrane (osmoles efficaces : Na^+, glucose en l'absence d'insuline, mannitol). C'est la tonicité qui détermine le mouvement de l'eau et le volume cellulaire.

Corrigé 3.2 – Osmolarité calculée, trou osmolaire et natrémie corrigée (15 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Patient 1 : 2 × 140 + 5,5 + 5,0 = **290,5 mOsm/L** (normale). Patiente 2 : 2 × 132 + 33,0 + 12,0 = 264 + 45 = **309 mOsm/L** (élevée).

Question 2

Trou osmolaire = 320 – 290,5 = **29,5 mOsm/kg** (> 10) : une osmole non dosée est présente. Chez un sujet ivre, l'**éthanol** est le plus probable. 29,5 mmol/L × 46 g/mol = 1 357 mg/L ≈ **1,4 g/L** d'éthanol (≈ alcoolémie de 1,4 g/L).

Question 3

33,0 mmol/L × 180 g/mol = 5 940 mg/L ≈ **5,9 g/L**. Na corrigée = 132 + 1,6 × (5,9 – 1) = 132 + 7,8 = **139,8 mmol/L** : la « hyponatrémie » est une **fausse hyponatrémie** (dilutionnelle) : le glucose, osmole efficace, attire l'eau des cellules vers le plasma et dilue le sodium.

Question 4

2 × 132 + 33 = **297 mOsm/L** : légère hypertonie. L'urée diffuse librement à travers les membranes et n'entraîne pas de mouvement d'eau : ce n'est pas une osmole efficace. L'hypertonie fait **sortir l'eau des cellules** : déshydratation intracellulaire, dont neuronale (confusion, coma hyperosmolaire si l'osmolarité dépasse ≈ 320).

Question 5

Au-delà du seuil rénal du glucose (≈ 1,8 g/L), le glucose filtré n'est plus totalement réabsorbé : il passe dans l'urine et entraîne de l'eau (**diurèse osmotique**). Risque : déshydratation globale (extra- et intracellulaire), aggravée chez la personne âgée dont la sensation de soif est diminuée.

Question 6

Rétablir une hydratation suffisante (boissons non sucrées, eau, ≈ 1,5 L/j en plus de l'eau des aliments, sauf contre-indication) ; répartir les glucides complexes sur trois repas en limitant les sucres simples et les boissons sucrées, en lien avec le

traitement ; surveillance du poids et prévention de la dénutrition (âge 68 ans).

Corrigé 3.3 – Compartiments liquidiens et perfusions (14 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Eau totale = 0,60 × 70 = **42 L** ; SIC = 2/3 × 42 = **28 L** ; SEC = **14 L** ; plasma = 14 / 4 = **3,5 L** ; interstitiel = **10,5 L**.

Question 2

NaCl 0,9 % reste dans le SEC (le sodium est maintenu hors des cellules par la Na^+/K^+-ATPase) : 1/4 va dans le plasma → **+ 250 mL** de plasma.

Glucose 5 % = eau libre répartie dans toute l'eau totale : 1 000 × 3,5 / 42 = **+ 83 mL** de plasma seulement.

Question 3

Le NaCl isotonique ne fait pas entrer d'eau dans les cellules : le volume perfusé est entièrement disponible pour le SEC, ce qui est **trois fois plus efficace** que le glucose pour restaurer le volume plasmatique (et sans risque d'hyponatrémie).

Question 4

Eau totale = 0,50 × 50 = **25 L**. Le capital sodé étant constant : $Na_1 \times V_1 = Na_2 \times V_2 \rightarrow V_2 = 140 \times 25 / 152$ = **23,0 L**. Déficit ≈ 25 – 23,0 = **2,0 L** d'eau.

Formule équivalente : déficit = eau totale × (Na / 140 – 1) = 25 × (152 / 140 – 1) = 25 × 0,086 = **2,1 L** (écart d'arrondi selon que l'on prend l'eau totale avant ou après la perte).

Question 5

Clinique : **soif** intense, sécheresse des muqueuses (face interne des joues), **troubles neurologiques** (somnolence, confusion, fièvre), perte de poids. Biologie : **hypernatrémie** (> 145 mmol/L), **hyperosmolarité** plasmatique (> 300 mOsm/L).

Question 6

Moindre proportion d'eau (masse musculaire réduite), **sensation de soif diminuée**, pouvoir de concentration rénal réduit, dépendance pour boire, traitements diurétiques. Conseils : proposer à boire régulièrement (au moins 1,5 L/j sous forme variée : eau, tisanes, potages, eaux gélifiées si troubles de la déglutition) ; tenir une **fiche de suivi hydrique**, renforcer en période de canicule (plan canicule) ou de fièvre.

Corrigé 3.4 – Hyponatrémie et potomanie : le cas de M. F. (17 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Na^+ = 116 mmol/L < 120 : **hyponatrémie sévère**, **hypotonique** (osmolarité 240 mOsm/L). Le plasma est moins concentré que les cellules : l'eau **entre dans les cellules** (hyperhydratation intracellulaire). Le cerveau, enfermé dans la boîte crânienne, gonfle (**œdème cérébral**) : confusion, céphalées, chutes, convulsions.

Question 2

Volume urinaire maximal = charge osmotique / osmolalité urinaire minimale. Apports actuels : 250 / 50 = **5 L/j**. M. F. boit 5 à 6 L (sans compter l'eau métabolique) : l'eau excédentaire est **retenue**.

Alimentation normale : 700 / 50 = **14 L/j** : la même quantité de boisson serait éliminée sans difficulté. Conclusion : ce n'est pas l'eau seule mais l'**insuffisance de charge osmotique** qui limite l'excrétion d'eau.

Question 3

Eau totale = 0,60 × 72 = 43,2 L (valeur actuelle). Eau « normale » pour Na 140 : V = 43,2 × 116 / 140 = 35,8 L. Excès ≈ 43,2 – 35,8 = **7,4 L**.

Question 4

À 24 h : 116 + 8 = **124 mmol/L** maximum (au plus 126 avec 10 mmol/L) ; à 48 h : **132 mmol/L** maximum (au plus 136). Une correction trop rapide fait sortir brutalement l'eau des neurones adaptés à l'hypotonie (ils ont perdu des osmoles) : **démyélinisation osmotique** (pont), séquelles neurologiques graves, d'autant plus fréquente en cas d'alcoolisme, de dénutrition et d'hypokaliémie.

Question 5

L'apport hydrique est très élevé (bière) alors que l'apport en **solutés** (protéines → urée, sel) est très faible (pain + bière) : le rein ne peut pas produire assez d'urine diluée pour éliminer l'eau. Même tableau dans le syndrome « tea and toast » de la personne âgée qui mange peu.

Question 6

Restriction hydrique (≈ 500 à 800 mL/j, sur prescription) et arrêt de la bière (sevrage encadré).

Réintroduire progressivement les **protéines** (augmentent la charge osmotique et corrigent la dénutrition : albumine 29 g/L) et un apport sodé normal, en concertation médicale pour respecter la vitesse de correction. Dénutrition et alcoolisme chronique = **risque élevé de syndrome de renutrition inappropriée** : apport énergétique initial réduit (≈ 10 kcal/kg/j puis augmentation progressive), supplémentation en **thiamine (vitamine B1)** avant toute charge glucidique, surveillance du phosphore, du potassium (déjà bas) et du magnésium.

Corrigé 3.5 – Loi de Starling, albumine et œdèmes (15 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Légendes (voir planche légendée ci-dessous) : extrémité artérielle (artériole) ; cellule endothéliale ; hématie ; protéines plasmatiques (albumine) ; filtration (sortie de liquide) ; extrémité veineuse (veinule) ; réabsorption (retour de liquide) ; capillaire lymphatique ; liquide interstitiel ; cellule du tissu.

Question 2

Artériel : (35 – 0) – (25 – 3) = 35 – 22 = **+ 13 mmHg** → filtration. Veineux : (15 – 0) – (25 – 3) = 15 – 22 = **7 mmHg** → réabsorption.

La filtration l'emporte légèrement : l'excès (≈ 2 à 3 L/j chez l'adulte) est repris par les **capillaires lymphatiques** et retourne au sang par le canal thoracique.

Question 3

πp = 25 × 18 / 40 = **11,25 mmHg**. PNF veineuse = 15 – (11,25 – 3) = 15 – 8,25 = **+ 6,75 mmHg** → filtration même à l'extrémité veineuse ; la lymphe est débordée : le liquide s'accumule dans l'interstitium → **œdèmes** (et ascite).

Question 4

Kwashiorkor : malnutrition avec apport protéique très insuffisant (souvent après sevrage, alimentation à base de féculents) et stress infectieux. La synthèse hépatique d'**albumine** baisse faute d'acides aminés, et l'inflammation oriente le foie vers les protéines de l'inflammation.

Question 5

Insuffisance cardiaque droite : **Pc** ↑ (stase veineuse). Cirrhose : **πp** ↓ (moindre synthèse d'albumine) et Pc ↑ dans le territoire porte (ascite). Syndrome néphrotique : **πp** ↓ (perte urinaire d'albumine). Brûlure : **perméabilité capillaire** ↑ (fuite de protéines, πi ↑). Obstruction lymphatique : **drainage** ↓ (lymphœdème).

Question 6

Les œdèmes **ajoutent de l'eau** et masquent la perte de masse musculaire et grasse : le poids paraît presque normal. On privilégie le **périmètre brachial** (PB, MUAC) et la recherche des œdèmes bilatéraux, qui à eux seuls définissent la malnutrition aiguë sévère selon l'OMS.

Corrigé 3.6 – Électroneutralité et ionogramme : construire un gamblegramme (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Na 140 + K 4 + Ca 2,5 × 2 = 5 + Mg 0,9 × 2 = 1,8 → **150,8 mEq/L**.

Question 2

Cl 102 + HCO_3^- 25 + phosphates 1,0 × 1,8 = 1,8 + sulfates 0,5 × 2 = 1 + acides organiques 5 = **134,8 mEq/L**. Protéines = 150,8 – 134,8 = **16 mEq/L** (valeur classique : les protéines sont des polyanions au pH du sang).

Question 3

TA = 140 – (102 + 25) = **13 mmol/L** (normal). Il représente les anions non dosés en routine : **protéines** (albumine surtout), phosphates, sulfates, acides organiques, diminués des cations non dosés (K, Ca, Mg).

Question 4

TA = 136 – (100 + 10) = **26 mmol/L** : augmenté. Les **corps cétoniques** (acétoacétate, β-hydroxybutyrate) sont des acides forts au pH sanguin : leurs ions H^+ sont tamponnés par HCO_3^- (qui baisse) et leurs anions s'accumulent, non dosés : acidose métabolique à TA augmenté.

Question 5

L'électroneutralité porte sur les **charges** : un ion Ca^{2+} apporte deux charges positives. Raisonner en mmol sous-estimerait les ions divalents ; le mEq compte directement les charges.

Corrigé 3.7 – Diarrhée du nourrisson : soda ou SRO ? (15 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Perte = (8,5 – 8,0) / 8,5 × 100 = **5,9 %** → **déshydratation modérée**. Les pertes digestives sont iso-osmotiques (eau + sel) : c'est surtout le **secteur extracellulaire** qui se contracte (pli cutané, yeux creux, fontanelle déprimée, tachycardie).

Question 2

SRO : 75 + 20 + 65 + 10 + 75 = **245 mOsm/L** (légèrement hypo-osmolaire). Soda : 106 g/L ÷ 180 = 0,589 mol/L ≈ **589 mOsm/L** (environ 2 fois le plasma, 290).

Question 3

Les sucres en excès, en particulier le fructose mal absorbé (GLUT5 saturé), restent dans la lumière : ils **attirent l'eau** (diarrhée osmotique) puis sont fermentés par le microbiote. Le soda n'apporte **ni sodium ni potassium** alors que les selles en font perdre 50 et 35 mmol/L : il ne restaure pas le volume extracellulaire et expose à l'hyponatrémie et à l'hypokaliémie.

Question 4

Le cotransport **SGLT1** fait entrer 2 Na^+ avec 1 glucose ; l'eau suit par osmose : le glucose sert de « moteur » à l'absorption du sodium et de l'eau. Un rapport glucose/Na proche de 1 (75/75) est optimal ; trop de glucose deviendrait osmotiquement actif dans la lumière. Une osmolarité un peu inférieure à celle du plasma favorise le passage de l'eau vers le sang et réduit le volume des selles et les vomissements.

Question 5

75 × 8,0 = **600 mL** en 4 h, soit **150 mL/h**. Administration : à la cuillère, à la seringue ou au biberon, par **petites quantités fréquentes** (5 à 10 mL toutes les 2 à 5 min), même en cas de vomissements ; sachet dissous dans le volume d'eau prescrit, conservé 24 h au réfrigérateur.

Question 6

Reprendre le lait (allaitement ou préparation habituelle, sans dilution) dès la réhydratation, et l'alimentation adaptée à l'âge (riz, carottes, compote) ; supprimer sodas et jus ; compenser chaque selle liquide par ≈ 80 mL de SRO (10 mL/kg). Consulter en urgence si somnolence, refus de boire, vomissements incoercibles, perte de poids supplémentaire ou absence d'urines.

Corrigé 3.8 – Osmolarité d'une nutrition parentérale (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucose : 100 / 180 = 0,556 mol/L = **556 mOsm/L**. Acides aminés : 35 × 10 = **350 mOsm/L**. Lipides : 30 × 1 = **30 mOsm/L**. Électrolytes : 35 + 25 + 45 + 30 = **135 mOsm/L**. Total ≈ **1 071 mOsm/L**.

Question 2

1 071 > 850 mOsm/L : la poche doit passer par une **voie veineuse centrale** (gros débit sanguin qui dilue immédiatement la solution). En voie périphérique, l'hyperosmolarité attire l'eau des cellules endothéliales et les lèse : **thrombophlébite** (veine inflammée, douloureuse, thrombosée).

Question 3

Glucides 100 × 4 = 400 kcal ; acides aminés 35 × 4 = 140 kcal ; lipides 30 × 9 = 270 kcal ; total **810 kcal/L**. Glucides 49 %, protéines 17 %, lipides 33 %.

Question 4

Azote = 35 / 6,25 = **5,6 g**. Calories non protéiques = 400 + 270 = 670 kcal. Rapport = 670 / 5,6 = **120 kcal/g N** : dans la cible, les acides aminés seront utilisés pour la synthèse protéique et non brûlés comme carburant.

PARTIE 4 – ÉNERGIE : ÉTIQUETAGE, DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE, CALORIMÉTRIE ET ATP

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer la valeur énergétique d'un aliment et une répartition énergétique
- **Objectif :** Estimer MB et DET (Black, Harris-Benedict, NAP)
- **Objectif :** Interpréter un quotient respiratoire
- Coefficients : glucides et protéines 17 kJ (4 kcal)/g ; lipides 37 kJ (9 kcal)/g ; alcool 29 kJ (7 kcal)/g ; fibres 8 kJ (2 kcal)/g
- DET = MB × NAP
- QR = VCO_2 / VO_2 : glucides 1 ; lipides 0,7 ; protéines 0,8 ; > 1 = lipogenèse
- ATP + H_2O → ADP + Pi : – 30,5 kJ/mol

Exercice 4.1 – Lire et vérifier une étiquette nutritionnelle

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 11 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Dans un atelier d'éducation nutritionnelle pour des adolescents, vous utilisez l'étiquette d'un biscuit consommé au goûter.

Valeurs nutritionnelles moyennes	pour 100 g	par part (30 g)
Énergie	1 960 kJ / 468 kcal	588 kJ / 140 kcal
Matières grasses	22 g	6,6 g
dont acides gras saturés	9,8 g	2,9 g
Glucides	58 g	17 g
dont sucres	27 g	8,1 g
Fibres alimentaires	5,1 g	1,5 g
Protéines	7,6 g	2,3 g
Sel	0,85 g	0,26 g

Fig. 1.7. Document 1 – Tableau nutritionnel d'un biscuit aux céréales

DOCUMENT

Document 2 – Coefficients réglementaires (règlement UE n° 1169/2011) : glucides 17 kJ/g (4 kcal) ; protéines 17 kJ/g (4 kcal) ; lipides 37 kJ/g (9 kcal) ; fibres 8 kJ/g (2 kcal) ; alcool 29 kJ/g (7 kcal). Apports de référence (adulte type, 8 400 kJ / 2 000 kcal) : lipides 70 g ; acides gras saturés 20 g ; glucides 260 g ; sucres 90 g ; protéines 50 g ; sel 6 g.

TRAVAIL À FAIRE

1. Recalculez la valeur énergétique de 100 g en kJ et en kcal à partir de la composition. Comparez à l'étiquette. *(3 pts)*

2. Calculez la répartition de l'énergie entre les macronutriments (en %). *(2 pts)*

3. Pour une part de 30 g, calculez le pourcentage des apports de référence pour l'énergie, les lipides, les AGS, les sucres et le sel. *(2,5 pts)*

4. Calculez la teneur en sodium de 100 g de biscuit. *(1 pt)*

5. Un adolescent en mange 4 parts au goûter. Calculez son apport et commentez par rapport à un goûter équilibré (≈ 10 à 15 % de l'apport énergétique journalier, soit 250 à 350 kcal pour 2 400 kcal). *(2,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2,5 pts)

Exercice 4.2 – Alcool : verres standard, énergie et alcoolémie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En consultation, M. G., 48 ans, 80 kg, demande des conseils pour perdre du poids. Il déclare boire chaque jour 3 bières de 50 cL à 5 % vol et, le week-end, une bouteille de vin à 12 % vol (75 cL) à deux.

Document

Données : masse volumique de l'éthanol 0,8 g/mL ; énergie de l'éthanol 7 kcal/g (29 kJ/g) ; un verre standard = 10 g d'éthanol ; repères de consommation (Santé publique France, 2017) : pas plus de 10 verres standard par semaine, pas plus de 2 verres par jour, et des jours sans consommation. Formule de Widmark : alcoolémie (g/L) = masse d'éthanol (g) / (K × poids en kg), avec K = 0,7 chez l'homme et 0,6 chez la femme. Élimination : ≈ 0,15 g/L par heure.

Travail à faire

1. Calculez la masse d'éthanol d'une bière de 50 cL à 5 % vol et le nombre de verres standard correspondant. *(2 pts)*

2. Calculez la consommation hebdomadaire en verres standard (semaine de 7 jours + vin le week-end) et comparez aux repères. *(2,5 pts)*

3. Calculez l'énergie apportée chaque semaine par l'éthanol seul, puis la moyenne par jour. *(2 pts)*

4. Calculez l'alcoolémie théorique maximale après les 3 bières bues en une soirée (absorption supposée complète, sans élimination). Combien de temps faut-il pour revenir sous 0,5 g/L ? *(2,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'énergie de l'alcool est qualifiée de « calories vides » et pourquoi l'éthanol favorise le stockage des lipides. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.3 – Estimer la dépense énergétique : Black et Harris-Benedict

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous établissez les besoins énergétiques de deux personnes suivies en cabinet libéral.

Document

· Mme H. · M. I.

Âge — *Mme H. :* 35 ans ; *M. I. :* 52 ans

Poids — *Mme H. :* 62 kg ; *M. I. :* 82 kg

Taille — *Mme H. :* 1,65 m ; *M. I. :* 1,78 m

Activité — *Mme H. :* Employée de bureau, marche 30 min/j ; *M. I. :* Maçon

Formule de Black et al. (1996), MB en MJ/j (P en kg, T en m, A en années) : femme : $0{,}963 \times P^{0{,}48} \times T^{0{,}50} \times A^{-0{,}13}$; homme : $1{,}083 \times P^{0{,}48} \times T^{0{,}50} \times A^{-0{,}13}$. Aides au calcul : $62^{0{,}48} = 7{,}25$; $1{,}65^{0{,}50} = 1{,}285$; $35^{-0{,}13} = 0{,}630$; $82^{0{,}48} = 8{,}29$; $1{,}78^{0{,}50} = 1{,}334$; $52^{-0{,}13} = 0{,}598$. 1 MJ = 239 kcal.

Harris et Benedict (1919), MB en kcal/j (T en cm) : femme : 655,1 + 9,563 P + 1,850 T – 4,676 A ; homme : 66,5 + 13,75 P + 5,003 T – 6,755 A. **NAP** : sédentaire 1,4 ; activité modérée 1,6 ; activité importante 1,8 à 2,0.

Travail à faire

1. Calculez le MB de Mme H. avec la formule de Black (MJ et kcal). *(2 pts)*

2. Calculez le MB de Mme H. avec la formule de Harris et Benedict. Comparez. *(2 pts)*

3. Calculez le MB de M. I. avec les deux formules. *(3 pts)*

4. Choisissez un NAP pour chacun et calculez la dépense énergétique totale (DET) avec la formule de Black. *(2 pts)*

5. Citez trois facteurs qui font varier le métabolisme de base et expliquez pourquoi la masse maigre en est le principal déterminant. *(2 pts)*

6. Pourquoi ces formules sont-elles moins fiables chez une personne en obésité sévère ou dénutrie ? Quelle méthode de référence existe ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 4.4 – Calorimétrie indirecte et quotient respiratoire

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 13 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En unité de nutrition clinique, un patient de réanimation est mesuré par calorimétrie indirecte (canopy) pour ajuster sa nutrition entérale.

Document

Document 1 – Mesures au repos : VO_2 = 0,250 L/min ; VCO_2 = 0,200 L/min. **Formule de Weir simplifiée** : DE (kcal/j) = (3,941 × VO_2 + 1,106 × VCO_2) × 1 440, VO_2 et VCO_2 en L/min.

Document 2 – Réactions d'oxydation : glucose $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ (ΔH = – 2 803 kJ/mol) ; acide palmitique $C_{16}H_{32}O_2 + 23\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 16\ H_2O$. Volume molaire des gaz : 22,4 L/mol (0 °C, 1 atm).

Travail à faire

1. Définissez le quotient respiratoire (QR) et calculez-le pour le patient. *(1,5 pts)*

2. Calculez le QR de l'oxydation du glucose et de l'acide palmitique à partir des équations. Que traduit la valeur du patient ? *(3 pts)*

3. Calculez la dépense énergétique de repos du patient. *(2 pts)*

4. Calculez l'énergie libérée par litre d'O_2 consommé lors de l'oxydation du glucose (en kJ/L puis kcal/L). Commentez. *(2,5 pts)*

5. La nutrition actuelle apporte 2 400 kcal/j, dont 70 % de glucides. Un QR mesuré de 1,05 est retrouvé quelques jours plus tard. Interprétez et proposez un ajustement. *(3 pts)*

6. Pourquoi cette méthode est-elle dite « indirecte » ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (3 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 4.5 – Bombe calorimétrique et coefficients d'Atwater

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En TP de biochimie, vous comparez l'énergie de combustion de nutriments mesurée en bombe calorimétrique aux coefficients utilisés en diététique.

Document

Nutriment	Énergie de combustion (kJ/g)	Coefficient d'Atwater (kJ/g)	Digestibilité moyenne
Amidon	17,5	17	≈ 98 %
Lipides (triglycérides)	39,5	37	≈ 95 %
Protéines	23,6	17	≈ 92 %
Éthanol	29,7	29	≈ 100 %

Données : ΔH de combustion du glucose = – 2 803 kJ/mol (M = 180 g/mol) ; de l'acide palmitique = – 10 030 kJ/mol (M = 256 g/mol). L'urée excrétée (≈ 0,33 g d'urée par g de protéine) a une énergie de combustion de ≈ 10,5 kJ/g.

Travail à faire

1. Calculez l'énergie de combustion d'un gramme de glucose et d'un gramme d'acide palmitique (kJ/g et kcal/g). *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'énergie disponible pour l'organisme est inférieure à l'énergie de combustion (deux raisons). *(2 pts)*

3. Pour les protéines, calculez l'énergie perdue sous forme d'urée et retrouvez une valeur proche du coefficient d'Atwater. *(3 pts)*

4. Pourquoi l'énergie de combustion d'un gramme de lipide est-elle plus du double de celle d'un glucide ? Raisonnez sur le degré d'oxydation des atomes de carbone. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.6 – Bilan énergétique et perte de poids

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 11 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme J., 45 ans, 92 kg, 1,63 m, dépense énergétique totale estimée à 2 450 kcal/j, souhaite perdre « 10 kg en 2 mois » avant un mariage.

Document

Données : 1 kg de tissu adipeux contient ≈ 80 % de lipides et ≈ 15 % d'eau ; 1 g de lipide = 9 kcal. Recommandations (HAS, 2022, surpoids et obésité de l'adulte) : objectif réaliste de perte de 5 à 15 % du poids initial à moyen terme, à un rythme modéré, en privilégiant l'adhésion à long terme ; pas de régime très restrictif sans encadrement.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de Mme J. et classez-le. *(1 pt)*

2. Calculez l'énergie contenue dans 1 kg de tissu adipeux, puis le déficit total nécessaire pour perdre 10 kg de tissu adipeux. *(2 pts)*

3. Calculez le déficit quotidien qu'impliquerait l'objectif de 10 kg en 60 jours. Est-ce réaliste ? *(2 pts)*

4. Avec un déficit de 500 kcal/j, calculez la perte théorique en 2 mois. Pourquoi la perte réelle ralentit-elle avec le temps ? *(2,5 pts)*

5. Pourquoi la perte de poids des premiers jours d'un régime pauvre en glucides est-elle souvent rapide ? (Le glycogène est stocké avec environ 3 g d'eau par gramme.) *(1,5 pts)*

6. Proposez un objectif conforme aux recommandations et deux leviers non alimentaires. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (2 pts)

Exercice 4.7 – ATP, couplage énergétique et rendement

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Pour préparer un exposé sur la fatigue musculaire, vous étudiez le rendement énergétique de l'oxydation du glucose.

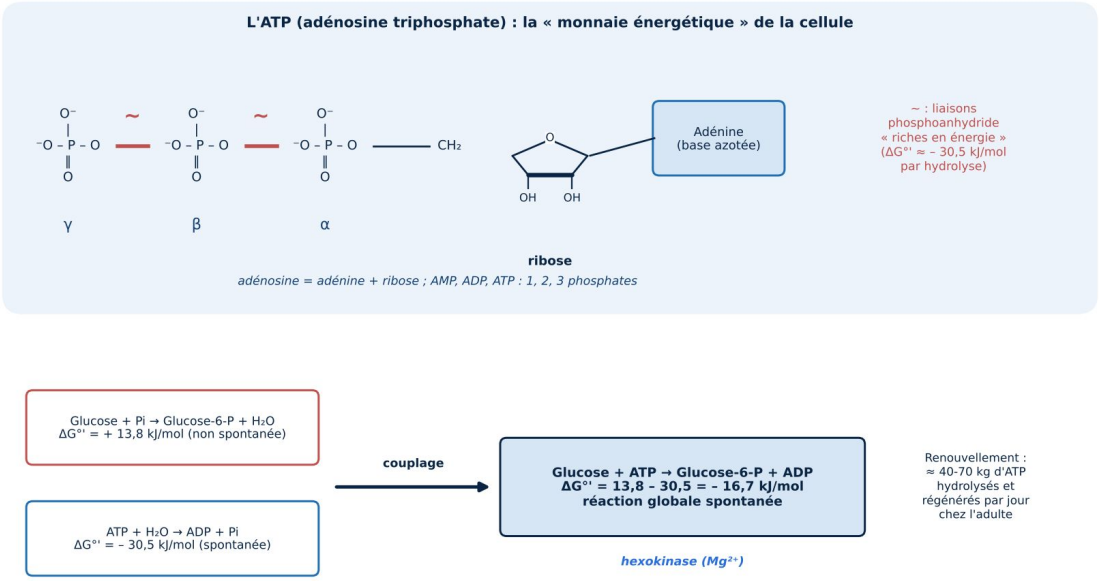


Fig. 1.8. Document – Couplage énergétique et ATP (carte du cours)

Document

Données : ΔG°′ d'hydrolyse de l'ATP en ADP + Pi = – 30,5 kJ/mol (dans la cellule ≈ – 50 kJ/mol) ; ΔG°′ d'oxydation complète du glucose = – 2 870 kJ/mol ; rendement de l'oxydation complète d'une molécule de glucose : ≈ 30 à 32 ATP ; glycolyse anaérobie : 2 ATP par glucose. Un homme adulte renouvelle chaque jour environ son poids en ATP (M(ATP) = 507 g/mol) alors que l'organisme n'en contient que ≈ 50 g.

Travail à faire

1. Écrivez l'équation d'hydrolyse de l'ATP et expliquez la notion de couplage énergétique avec un exemple. *(2 pts)*

2. Calculez le rendement énergétique de l'oxydation complète du glucose avec 32 ATP, dans les conditions standard puis cellulaires. Que devient l'énergie non conservée ? *(3 pts)*

3. Comparez le nombre d'ATP produits par glucose en aérobiose et en anaérobiose et expliquez la fatigue lors d'un effort intense. *(2 pts)*

4. Un homme de 70 kg renouvelle 70 kg d'ATP par jour : calculez le nombre de cycles de régénération de chaque molécule d'ATP. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.7

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.8 – Enthalpie libre de Gibbs, composés riches en énergie et phosphocréatine

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 16 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un club d'haltérophilie vous demande d'expliquer l'intérêt énergétique de la créatine, souvent présentée comme complément alimentaire. Vous reprenez les bases thermodynamiques (sujet inspiré de l'épreuve E1A, « adaptations métaboliques à l'exercice »).

Document

Composé (hydrolyse) · ΔG°′ (kJ/mol)
Phosphoénolpyruvate (PEP) — – 62
1,3-bisphosphoglycérate — – 50
Phosphocréatine (créatine-P) — – 43
ADP → AMP + Pi — – 35
Acétyl-CoA (thioester) — – 31,5
ATP → ADP + Pi — – 30,5
Glucose-1-P — – 21
Glucose-6-P — – 14
Glycérol-3-P — – 9

Données : $\Delta G = \Delta H - T\cdot\Delta S$; $\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} + RT\ \ln([\text{produits}]/[\text{réactifs}])$; $R = 8{,}314\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$; $T = 310\ K$; $\ln 10 = 2{,}3$. Dans le muscle au repos : [ATP] = 8 mmol/L ; [ADP] = 0,01 mmol/L ; [Pi] = 8 mmol/L. Réserves musculaires : ATP ≈ 5 mmol/kg de muscle ; phosphocréatine ≈ 20 mmol/kg. Dépense d'ATP lors d'un sprint maximal : ≈ 3 à 4 mmol/kg/s.

Travail à faire

1. Définissez l'enthalpie libre G et expliquez comment le signe de ΔG renseigne sur le caractère spontané d'une réaction. Précisez les termes exergonique et endergonique. *(2 pts)*

2. Justifiez, à partir du tableau, que l'hydrolyse de l'ATP est spontanée, puis donnez trois raisons structurales qui expliquent ce caractère « riche en énergie ». *(3 pts)*

3. Une réaction spontanée peut être très lente : expliquez pourquoi l'ATP est stable en solution et quel est le rôle des enzymes. *(1,5 pts)*

4. Calculez le ΔG réel d'hydrolyse de l'ATP dans le muscle au repos (concentrations en mol/L). Commentez par rapport à ΔG°′. *(3 pts)*

5. Écrivez la réaction catalysée par la *créatine kinase*, calculez son ΔG°′ et concluez sur son sens dans le muscle à l'effort. Citez deux autres composés du tableau capables de phosphoryler l'ADP et la voie où on les rencontre. *(3 pts)*

6. Calculez la durée pendant laquelle les réserves d'ATP puis d'ATP + phosphocréatine couvrent un sprint maximal. Faites le lien avec l'haltérophilie. *(2 pts)*

7. La phosphorylation du glucose (glucose + Pi → glucose-6-P, ΔG°′ = + 13,8 kJ/mol) n'est pas spontanée. Montrez comment le couplage avec l'ATP la rend possible. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.8

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (3 pts)

Question 6 (2 pts)

Question 7 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Lire et vérifier une étiquette nutritionnelle (11 points)

Corrigé détaillé

Question 1

kJ : 22 × 37 = 814 ; 58 × 17 = 986 ; 5,1 × 8 = 40,8 ; 7,6 × 17 = 129,2 → **1 970 kJ**. kcal : 22 × 9 = 198 ; 58 × 4 = 232 ; 5,1 × 2 = 10,2 ; 7,6 × 4 = 30,4 → **470,6 kcal**. Étiquette : 1 960 kJ / 468 kcal : écart < 1 %, dû aux arrondis (tolérances réglementaires).

Question 2

Lipides 198 / 470,6 = **42 %** ; glucides 232 / 470,6 = **49 %** ; protéines 30,4 / 470,6 = **6,5 %** ; fibres **2 %**. Produit riche en lipides et en glucides, pauvre en protéines.

Question 3

Énergie 140 / 2 000 = **7 %** ; lipides 6,6 / 70 = **9,4 %** ; AGS 2,9 / 20 = **14,5 %** ; sucres 8,1 / 90 = **9 %** ; sel 0,26 / 6 = **4,3 %**.

Question 4

Sodium = sel / 2,5 = 0,85 / 2,5 = **0,34 g** = 340 mg pour 100 g.

Question 5

4 × 140 = **560 kcal**, 26,4 g de lipides, 11,6 g d'AGS, 32 g de sucres : environ 2 fois l'apport conseillé pour un goûter, avec une densité énergétique élevée et peu de micronutriments. Proposer : 1 à 2 biscuits + fruit + produit laitier + eau.

Corrigé 4.2 – Alcool : verres standard, énergie et alcoolémie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Volume d'éthanol = 500 × 0,05 = 25 mL ; masse = 25 × 0,8 = **20 g** = **2 verres standard**.

Question 2

Bières : 3 × 20 g × 7 j = 420 g. Vin : 750 × 0,12 × 0,8 = 72 g par bouteille, la moitié = 36 g. Total : 456 g/semaine = **45,6 verres standard**, soit plus de 4 fois le repère de 10 verres, avec 6 verres par jour (> 2) et aucun jour sans alcool.

Question 3

456 × 7 = **3 192 kcal/semaine**, soit ≈ **456 kcal/j** (sans compter les glucides de la bière, ≈ 3 à 4 g/100 mL).

Question 4

60 / (0,7 × 80) = 60 / 56 = **1,07 g/L**. Temps pour descendre à 0,5 : (1,07 – 0,5) / 0,15 = **3,8 h** (près de 4 h) ; élimination complète ≈ 7 h.

Question 5

Calories vides : énergie **sans micronutriments ni protéines**. L'éthanol, toxique, est oxydé en priorité par le foie : il réduit l'oxydation des acides gras (excès de NADH) qui sont alors stockés ; l'énergie des aliments consommés en même temps est plus facilement mise en réserve.

Corrigé 4.3 – Estimer la dépense énergétique : Black et Harris-Benedict (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

MB = 0,963 × 7,25 × 1,285 × 0,630 = **5,65 MJ/j** = 5,65 × 239 = **1 350 kcal/j**.

Question 2

655,1 + 9,563 × 62 + 1,850 × 165 – 4,676 × 35 = 655,1 + 592,9 + 305,3 – 163,7 = **1 390 kcal/j**. Écart ≈ 3 % : Harris-Benedict surestime légèrement ; la formule de Black, établie sur des populations plus récentes, est recommandée en France.

Question 3

Black : 1,083 × 8,29 × 1,334 × 0,598 = **7,16 MJ/j** ≈ **1 712 kcal/j**.

Harris-Benedict : 66,5 + 13,75 × 82 + 5,003 × 178 – 6,755 × 52 = 66,5 + 1 127,5 + 890,5 – 351,3 = **1 733 kcal/j**.

Question 4

Mme H. : NAP 1,6 (activité modérée quotidienne) → 1 350 × 1,6 = **2 160 kcal/j**. M. I. : NAP 1,9 (travail physique) → 1 712 × 1,9 ≈ **3 250 kcal/j** (selon l'intensité réelle).

Question 5

Masse maigre (organes, muscles), sexe, âge (baisse avec l'âge), hormones thyroïdiennes, fièvre, grossesse, dénutrition. Le tissu adipeux consomme peu d'énergie au repos alors que le foie, le cerveau, le cœur, les reins et les muscles sont métaboliquement très actifs : la **masse maigre** explique l'essentiel des variations du MB.

Question 6

Les formules reposent sur le poids total : chez l'obèse, la masse grasse importante surestime la masse maigre ; chez le dénutri, l'inflammation modifie la dépense. Méthode de référence : **calorimétrie indirecte** (mesure de VO_2 et VCO_2).

Corrigé 4.4 – Calorimétrie indirecte et quotient respiratoire (13 points)

Corrigé détaillé

Question 1

QR = VCO_2 / VO_2 (volumes de CO_2 produit et d'O_2 consommé dans le même temps). QR = 0,200 / 0,250 = **0,80**.

Question 2

Glucose : 6 CO_2 / 6 O_2 = **1,00**. Acide palmitique : 16 / 23 = **0,70**. Le QR du patient (0,80) indique une **oxydation mixte**, avec une part importante de lipides (et de protéines, QR ≈ 0,8).

Question 3

(3,941 × 0,250 + 1,106 × 0,200) × 1 440 = (0,985 + 0,221) × 1 440 = 1,206 × 1 440 = **1 737 kcal/j**.

Question 4

1 mol de glucose consomme 6 × 22,4 = 134,4 L d'O_2 et libère 2 803 kJ : **20,9 kJ/L ≈ 5,0 kcal/L**. Cette valeur varie peu selon le substrat (≈ 4,7 kcal/L pour les lipides) : c'est pourquoi la consommation d'O_2 est un bon reflet de la dépense énergétique.

Question 5

QR > 1 : **lipogenèse** à partir des glucides (synthèse d'acides gras qui produit du CO_2 sans consommer d'O_2) : apport énergétique et glucidique **excessif** (2 400 kcal pour une dépense ≈ 1 740). Risque : stéatose hépatique, hyperglycémie, surcroît de CO_2 à éliminer (sevrage ventilatoire difficile). Ajustement : réduire l'apport vers 1 750 à 1 900 kcal/j et la part glucidique (≈ 50 à 55 %).

Question 6

On ne mesure pas directement la chaleur produite (calorimétrie directe en chambre calorimétrique) mais les **échanges gazeux** dont on déduit la chaleur par les équations stœchiométriques.

Corrigé 4.5 – Bombe calorimétrique et coefficients d'Atwater (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucose : 2 803 / 180 = **15,6 kJ/g = 3,7 kcal/g**. Acide palmitique : 10 030 / 256 = **39,2 kJ/g = 9,4 kcal/g**.

Question 2

1) Une partie des nutriments n'est pas **absorbée** (digestibilité < 100 %, pertes fécales). 2) Une partie de l'énergie absorbée est perdue dans l'**urine** (urée, créatinine), surtout pour les protéines, dont l'azote n'est pas oxydé en N_2 mais éliminé sous forme d'urée.

Question 3

Énergie digérée : 23,6 × 0,92 = 21,7 kJ/g. Perte urinaire : 0,33 × 10,5 = 3,5 kJ par g de protéine. Énergie métabolisable : 21,7 – 3,5 = **18,2 kJ/g**, proche des **17 kJ/g** (4 kcal/g) retenus par convention.

Question 4

Les acides gras sont formés de longues chaînes **–CH_2–** très réduites (beaucoup d'hydrogène, peu d'oxygène) : leur oxydation complète en CO_2 libère beaucoup d'électrons et donc d'énergie. Les glucides (–CHOH–) sont déjà partiellement oxydés. Les lipides sont la forme de **réserve énergétique la plus dense**, d'autant qu'ils sont stockés sans eau.

Corrigé 4.6 – Bilan énergétique et perte de poids (11 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 92 / $1{,}63^2$ = 92 / 2,657 = **34,6 kg/m²** → **obésité de grade (classe) I** (30 à 34,9).

Question 2

1 kg de tissu adipeux : 800 g de lipides × 9 = **7 200 kcal**. Pour 10 kg : **72 000 kcal** de déficit.

Question 3

72 000 / 60 = **1 200 kcal/j** de déficit, soit un apport ≈ 1 250 kcal/j : régime très restrictif, difficile à tenir, avec perte de masse maigre, risque de carences et de reprise de poids. **Non réaliste** ni souhaitable.

Question 4

500 × 60 = 30 000 kcal → 30 000 / 7 200 = **4,2 kg** théoriques. La perte ralentit car la **dépense diminue** : moins de masse à entretenir, baisse de la

masse maigre et du MB, adaptation hormonale (thermogenèse adaptative), baisse de l'activité spontanée.

Question 5

La baisse des glucides épuise le **glycogène** (≈ 400 à 500 g) et libère l'eau qui lui est liée : 500 g + 1 500 g d'eau = **≈ 2 kg** perdus rapidement, sans perte de tissu adipeux ; ils sont repris dès la réintroduction des glucides.

Question 6

Objectif : perte de 5 à 10 % (≈ 5 à 9 kg) en 6 mois environ puis **stabilisation**. Leviers : activité physique adaptée régulière, sommeil suffisant, gestion du stress et des prises alimentaires émotionnelles, accompagnement pluriprofessionnel.

Corrigé 4.7 – ATP, couplage énergétique et rendement (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

ATP + H_2O → ADP + Pi ($\Delta G^{\circ\prime}$ = – 30,5 kJ/mol). Couplage : une réaction défavorable ($\Delta G > 0$) est réalisée en l'associant à l'hydrolyse de l'ATP, la somme des ΔG étant négative. Exemple : glucose + Pi → glucose-6-P (+ 13,8 kJ/mol) couplée à l'hydrolyse de l'ATP par l'*hexokinase* : bilan – 16,7 kJ/mol.

Question 2

Standard : 32 × 30,5 = 976 kJ → 976 / 2 870 = **34 %**. Cellulaire : 32 × 50 = 1 600 kJ → **56 %**. Le reste est dissipé sous forme de **chaleur** (thermogenèse) qui maintient la température corporelle.

Question 3

Aérobie : ≈ 30 à 32 ATP ; anaérobie : **2 ATP** (15 fois moins), avec production de **lactate**. À l'effort intense, la demande dépasse l'apport d'O_2 : la glycolyse anaérobie épuise rapidement le glycogène musculaire et s'accompagne d'une acidification (H^+) qui contribue à la fatigue.

Question 4

70 000 g / 50 g = **1 400 cycles par jour** (environ une régénération par minute) : l'ATP n'est pas une réserve mais une **monnaie énergétique** qui circule en permanence.

Corrigé 4.8 – Enthalpie libre de Gibbs, composés riches en énergie et phosphocréatine (16 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

G = H – T·S : énergie du système **disponible pour fournir un travail** à température et pression constantes. $\Delta G < 0$: réaction **spontanée** dans le sens écrit (**exergonique**) ; $\Delta G > 0$: non spontanée (**endergonique**), elle exige un apport d'énergie ; $\Delta G = 0$: équilibre.

Question 2

$\Delta G^{\circ\prime}$ = – 30,5 kJ/mol < 0 : hydrolyse **exergonique**, donc spontanée. Raisons : 1) **répulsion électrostatique** entre les quatre charges négatives voisines des phosphates, diminuée après hydrolyse ; 2) **stabilisation par résonance** du phosphate inorganique libéré ; 3) meilleure **hydratation** des produits et augmentation du nombre de particules (**entropie** ↑ : $\Delta S > 0$, ce qui rend – TΔS négatif).

Question 3

L'hydrolyse doit franchir une **énergie d'activation** élevée : sans catalyseur, la réaction est extrêmement lente (cinétique ≠ thermodynamique). Les **enzymes** (ATPases, kinases) abaissent cette barrière et décident où et quand l'ATP est utilisé : l'ATP est ainsi stable mais mobilisable, ce qui en fait une bonne monnaie énergétique.

Question 4

$[ADP][Pi]/[ATP] = (1 \times 10^{-5} \times 8 \times 10^{-3}) / (8 \times 10^{-3}) = 1 \times 10^{-5}$. $RT \ln(10^{-5}) = 8{,}314 \times 310 \times (-5 \times 2{,}3) = 2\,577 \times (-11{,}5) = -29\,640$ J ≈ **– 29,6 kJ/mol**. ΔG = – 30,5 – 29,6 = **– 60,1 kJ/mol**.

La cellule maintient l'ATP très loin de l'équilibre (ADP très bas) : l'énergie réellement disponible est environ **deux fois** plus grande que $\Delta G^{\circ\prime}$.

Question 5

Créatine-P + ADP → créatine + ATP (*créatine kinase*). $\Delta G^{\circ\prime}$ = – 43 + 30,5 = **– 12,5 kJ/mol** < 0 : la phosphocréatine, à **potentiel de transfert de phosphate plus élevé** que l'ATP, régénère spontanément l'ATP dès le début de l'effort (réaction réversible : au repos, quand l'ATP est abondant, la créatine est rephosphorylée).

Autres donneurs : **1,3-bisphosphoglycérate** (*phosphoglycérate kinase*) et **phosphoénolpyruvate** (*pyruvate kinase*), dans la

glycolyse : c'est la **phosphorylation au niveau du substrat**.

Question 6

ATP seul : 5 / 3,5 ≈ **1,4 s**. ATP + phosphocréatine : (5 + 20) / 3,5 ≈ **7 s** (fourchette 6 à 8 s). L'haltérophilie (efforts de quelques secondes, puissance maximale) repose surtout sur cette **filière anaérobie alactique** ; la phosphocréatine se reconstitue en quelques minutes de récupération grâce à l'ATP aérobie.

Question 7

Glucose + ATP → glucose-6-P + ADP (*hexokinase*) : ΔG°′ = + 13,8 – 30,5 = **– 16,7 kJ/mol** < 0. La réaction couplée est exergonique : l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP est utilisée pour la réaction endergonique (les ΔG s'additionnent).

PARTIE 5 – ATOMES, IONS, LIAISONS CHIMIQUES ET PROPRIÉTÉS DE L'EAU

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Décrire un atome, un ion, un isotope
- **Objectif :** Prévoir la polarité d'une liaison et la solubilité d'une molécule
- **Objectif :** Relier les propriétés de l'eau à la thermorégulation et aux minéraux alimentaires
- Z protons ; A – Z neutrons ; un cation a perdu des électrons
- $\Delta\chi$ < 0,4 apolaire ; 0,4 – 1,7 polaire ; > 1,7 ionique
- Liaisons H, ioniques, Van der Waals : faibles ; rompues par la chaleur (dénaturation)

Exercice 5.1 – Atomes, ions et isotopes utiles en nutrition

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Pour un atelier de vulgarisation en éducation thérapeutique, vous préparez des fiches sur les minéraux et sur les isotopes utilisés en exploration nutritionnelle.

DOCUMENT

Élément	Notation	Z	A
Sodium	$^{23}_{11}Na$	11	23
Calcium	$^{40}_{20}Ca$	20	40
Fer	$^{56}_{26}Fe$	26	56
Chlore	$^{35}_{17}Cl$ et $^{37}_{17}Cl$	17	35 ou 37
Iode radioactif	$^{131}_{53}I$	53	131

Données : masse atomique moyenne du chlore = 35,45 ; période radioactive de l'iode 131 : 8 jours ; eau doublement marquée : $^{2}H_2{}^{18}O$.

TRAVAIL À FAIRE

1. Donnez le nombre de protons, de neutrons et d'électrons de Na, Na^+, Ca^{2+}, Fe^{2+} et Fe^{3+}. *(3 pts)*

2. Définissez un isotope et calculez l'abondance naturelle de ^{35}Cl. *(2 pts)*

3. Après 24 jours, quelle fraction de l'iode 131 administré reste-t-elle ? Expliquez pourquoi l'iode radioactif se fixe sur la thyroïde. *(2 pts)*

4. Expliquez le principe de l'eau doublement marquée pour mesurer la dépense énergétique d'une personne libre de ses mouvements. *(2 pts)*

5. Le test respiratoire à l'urée marquée au ^{13}C sert à rechercher *Helicobacter pylori*. Expliquez le principe et l'intérêt d'un isotope stable. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.2 – Configuration électronique, valence et formules de Lewis

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Vous révisez les bases de chimie nécessaires pour comprendre la structure des biomolécules.

Document

Données : H (Z = 1) ; C (Z = 6) ; N (Z = 7) ; O (Z = 8) ; Na (Z = 11) ; Mg (Z = 12) ; P (Z = 15) ; S (Z = 16) ; Cl (Z = 17) ; K (Z = 19). Couches K (2 e^- max), L (8), M (8 pour les éléments étudiés ici, puis N).

Travail à faire

1. Donnez la répartition électronique (K, L, M, N) de C, N, O, Na, Cl et K. *(3 pts)*

2. Déduisez le nombre de liaisons covalentes formées par H, C, N, O et l'ion formé par Na, Mg, Cl et K. Énoncez la règle utilisée. *(3 pts)*

3. Écrivez la formule de Lewis de H_2O, NH_3, CH_4 et CO_2 en indiquant les doublets non liants. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'eau est coudée et NH_3 pyramidale, et la conséquence sur la polarité. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.3 – Électronégativité, polarité et solubilité des nutriments

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En cours de techniques culinaires, vous expliquez pourquoi le sucre se dissout dans l'eau mais pas l'huile, et pourquoi la vinaigrette se sépare.

Document

Élément · H · C · N · O · Na · Cl

Électronégativité (Pauling) — *H :* 2,20 ; *C :* 2,55 ; *N :* 3,04 ; *O :* 3,44 ; *Na :* 0,93 ; *Cl :* 3,16

Repères : différence d'électronégativité $\Delta\chi$ < 0,4 : covalente apolaire ; 0,4 à 1,7 : covalente polaire ; > 1,7 : ionique.

Travail à faire

1. Calculez $\Delta\chi$ et classez les liaisons C–H, O–H, N–H, C–O, Na–Cl. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi le saccharose est très soluble dans l'eau (liaisons et interactions en jeu). *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un triglycéride est insoluble dans l'eau et comment l'organisme transporte les lipides dans le plasma. *(2,5 pts)*

4. Expliquez le rôle d'un émulsifiant (lécithine du jaune d'œuf dans la mayonnaise) et faites le lien avec les sels biliaires dans la digestion. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.4 – Propriétés de l'eau et thermorégulation

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'un trail de 4 h par forte chaleur, une coureuse de 58 kg perd 1,6 kg de poids et boit 0,8 L. Vous préparez son conseil d'hydratation.

Document

Données : chaleur latente de vaporisation de l'eau à 37 °C ≈ 2,4 kJ/g ; capacité thermique massique moyenne du corps ≈ 3,5 kJ/(kg·°C) ; rendement mécanique de la course ≈ 20 % (80 % de l'énergie dépensée est transformée en chaleur) ; dépense énergétique de la course : ≈ 600 kcal/h ; 1 kcal = 4,184 kJ. Repère : une perte de plus de 2 % du poids par déshydratation altère la performance.

Travail à faire

1. Calculez la perte de poids en % et la perte d'eau totale (en tenant compte de la boisson et en négligeant la perte de substrats). *(2 pts)*

2. Calculez la chaleur produite par la course en 4 h, puis la chaleur évacuée par l'évaporation de 2,4 L de sueur (supposée entièrement évaporée). *(3 pts)*

3. Si aucune chaleur n'était évacuée, de combien la température corporelle augmenterait-elle en 4 h ? Concluez. *(2 pts)*

4. Citez trois propriétés de l'eau qui en font un bon régulateur thermique et un bon solvant biologique, en lien avec sa structure. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils d'hydratation (avant, pendant, après) et justifiez l'ajout de sodium dans la boisson d'effort. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 5.5 – Liaisons faibles, dénaturation des protéines et ADN

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous préparez une séance d'enseignement reliant la cuisson des aliments, la digestion des protéines et la structure de l'ADN.

Document

Type de liaison	Énergie (kJ/mol)
Covalente C–C	≈ 350
Covalente O–H	≈ 460
Ionique (dans l'eau)	≈ 5 à 20
Liaison hydrogène	≈ 10 à 25
Van der Waals	≈ 1 à 4

Document 2 – Un brin d'ADN de 1 000 paires de bases contient 42 % de paires G≡C. A et T sont reliés par 2 liaisons hydrogène, G et C par 3.

Travail à faire

1. Classez les liaisons par énergie croissante. Quelles liaisons maintiennent la structure secondaire et tertiaire d'une protéine ? *(2 pts)*

2. Expliquez ce qu'est la dénaturation d'une protéine par la chaleur (œuf cuit) ou par l'acide (estomac) : quelles liaisons sont rompues, lesquelles restent ? *(2,5 pts)*

3. Pourquoi une protéine dénaturée est-elle souvent plus digestible ? Citez une exception où la cuisson excessive diminue la valeur nutritionnelle. *(2 pts)*

4. Calculez le nombre de liaisons hydrogène entre les deux brins de l'ADN du document 2. Expliquez pourquoi un ADN riche en G≡C se dénature à plus haute température. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 5.6 – Minéraux dans les aliments : conversions et conseils

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En consultation de néphrologie, un patient insuffisant rénal chronique a une consigne de limitation du potassium à 2,5 g/j (prescription médicale individualisée). Sa compagne demande des repères.

Document

Aliment (portion)	Potassium (mg/100 g)	Portion (g)
Banane	360	120
Pommes de terre cuites à l'eau (épluchées et coupées avant cuisson)	280	200
Chocolat noir	700	20
Lait demi-écrémé	160	250
Pomme	110	150

Données : M(K) = 39,1 g/mol ; M(Ca) = 40,1 g/mol ; lait : 120 mg de calcium pour 100 mL. Kaliémie normale 3,5 à 5,0 mmol/L.

Travail à faire

1. Convertissez la consigne de 2,5 g/j de potassium en mmol/j. *(1 pt)*

2. Calculez l'apport en potassium (mg puis mmol) de chaque portion et le total si le patient consomme toutes ces portions dans la journée. *(3 pts)*

3. Quelle proportion de la limite représente ce total ? Quelle portion « coûte » le plus ? *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi le trempage et la cuisson à grande eau réduisent la teneur en potassium des légumes (propriété physico-chimique en jeu). *(2 pts)*

5. Expliquez le danger cardiaque d'une hyperkaliémie (potentiel de repos). *(1,5 pts)*

6. Calculez en mmol et en mEq le calcium d'un verre de lait de 250 mL. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1 pt)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Atomes, ions et isotopes utiles en nutrition (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Na : 11 p, 12 n, 11 e^- ; Na^+ : 11 p, 12 n, **10 e^-** ; Ca^{2+} : 20 p, 20 n, **18 e^-** ; Fe^{2+} : 26 p, 30 n, **24 e^-** ; Fe^{3+} : 26 p, 30 n, **23 e^-** (un ion a le même noyau que l'atome).

Question 2

Isotopes : atomes de même Z (même élément) mais de nombre de neutrons différent. $35x + 37(1 - x) = 35{,}45 \rightarrow 37 - 2x = 35{,}45 \rightarrow x =$ **0,775** : **77,5 %** de ^{35}Cl et 22,5 % de ^{37}Cl.

Question 3

24 jours = 3 périodes : $(1/2)^3 =$ **1/8** (12,5 %). La thyroïde capte activement l'iode (symporteur Na^+/I^-) pour synthétiser T3 et T4 : elle ne distingue pas l'isotope radioactif de l'iode stable (même Z, même chimie).

Question 4

Le ^2H (deutérium) quitte l'organisme sous forme d'**eau** ; l'^{18}O sous forme d'eau **et de CO_2** (échange dans les hématies via l'*anhydrase carbonique*). La différence entre les vitesses d'élimination des deux isotopes, mesurée dans l'urine pendant 1 à 2 semaines, donne la **production de CO_2**, donc la dépense énergétique totale.

Question 5

La bactérie possède une *uréase* qui hydrolyse l'urée ^{13}C en NH_3 et $^{13}CO_2$, retrouvé dans l'air expiré. Le ^{13}C est **stable** (non radioactif) : examen sans danger, possible chez l'enfant et la femme enceinte.

Corrigé 5.2 – Configuration électronique, valence et formules de Lewis (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

C : K2 L4 ; N : K2 L5 ; O : K2 L6 ; Na : K2 L8 M1 ; Cl : K2 L8 M7 ; K : K2 L8 M8 N1.

Question 2

Règle de l'**octet** (duet pour H) : un atome tend à acquérir 8 électrons sur sa couche externe. H : 1 liaison ; C : **4** ; N : **3** ; O : **2**. Na → **Na^+** (perd 1 e^-) ; Mg → **Mg^{2+}** ; Cl → **Cl^-** (gagne 1 e^-) ; K → **K^+**.

Question 3

H_2O : O central lié à 2 H, **2 doublets non liants** sur O. NH_3 : N lié à 3 H, **1 doublet non liant**. CH_4 : C lié à 4 H, aucun doublet non liant. CO_2 : O=C=O, deux doublets non liants sur chaque O.

Question 4

Les 4 doublets autour de O ou N se repoussent et se placent en tétraèdre : les doublets non liants donnent une forme **coudée** à H_2O (≈ 104,5°) et **pyramidale** à NH_3. Les moments dipolaires des liaisons ne se compensent pas : ces molécules sont **polaires** (contrairement à CO_2, linéaire, et CH_4, symétrique).

Corrigé 5.3 – Électronégativité, polarité et solubilité des nutriments (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

C–H : 0,35 → **apolaire** ; O–H : 1,24 → **polaire** ; N–H : 0,84 → **polaire** ; C–O : 0,89 → **polaire** ; Na–Cl : 2,23 → **ionique**.

Question 2

Le saccharose porte 8 groupes **hydroxyle –OH** polaires : il forme de nombreuses **liaisons hydrogène** avec l'eau (molécule polaire). Les molécules d'eau entourent chaque molécule de sucre (hydratation) : « le semblable dissout le semblable ».

Question 3

Le triglycéride est formé de longues chaînes hydrocarbonées **apolaires** (liaisons C–H) : il n'établit pas de liaisons hydrogène avec l'eau et s'en sépare (effet hydrophobe). Dans le plasma, les lipides sont transportés dans des **lipoprotéines** (chylomicrons, VLDL, LDL, HDL) : cœur hydrophobe (TG, cholestérol estérifié) et enveloppe amphiphile (phospholipides, cholestérol libre, apolipoprotéines).

Question 4

La lécithine (phospholipide) est **amphiphile** : tête polaire tournée vers l'eau, queues apolaires dans l'huile ; elle stabilise les gouttelettes d'huile dispersées dans l'eau (émulsion). Les **sels biliaires**, amphiphiles eux aussi, émulsionnent les graisses alimentaires dans le duodénum : ils augmentent la surface d'attaque de la *lipase pancréatique* et forment des **micelles** qui

transportent les produits de digestion vers l'entérocyte.

Corrigé 5.4 – Propriétés de l'eau et thermorégulation (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1,6 / 58 = **2,8 %** du poids (> 2 %). Perte d'eau = 1,6 + 0,8 = **2,4 L** de sueur.

Question 2

Énergie dépensée : 600 × 4 = 2 400 kcal = 2 400 × 4,184 = 10 042 kJ ; chaleur = 80 % → **8 033 kJ**. Évaporation : 2 400 g × 2,4 = **5 760 kJ** (72 % de la chaleur produite).

Question 3

ΔT = 8 033 / (3,5 × 58) = 8 033 / 203 = **+ 39,6 °C** : impossible, mortel bien avant. La **sudation** et la convection sont vitales ; c'est l'eau, par sa forte chaleur de vaporisation, qui évacue l'essentiel de la chaleur.

Question 4

Forte chaleur de vaporisation et **forte capacité thermique** (dues aux nombreuses liaisons hydrogène à rompre) : l'eau absorbe beaucoup de chaleur en variant peu de température ; **polarité** : excellent solvant des ions et des molécules polaires ; **cohésion** (liquide à 37 °C malgré sa faible masse molaire).

Question 5

Avant : arriver bien hydratée (urines claires), 300 à 500 mL dans les 2 h avant. Pendant : boire régulièrement (≈ 400 à 800 mL/h selon la tolérance et la chaleur) une boisson contenant **glucides** (≈ 30 à 60 g/h) et **sodium** (≈ 0,5 à 0,7 g/L de Na) : le sodium compense les pertes sudorales, favorise l'absorption de l'eau (cotransport avec le glucose), entretient la soif et évite l'**hyponatrémie** de l'effort prolongé liée à l'eau pure en excès. Après : boire ≈ 1,5 fois la perte de poids restante avec un repas salé.

Corrigé 5.5 – Liaisons faibles, dénaturation des protéines et ADN (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Van der Waals < liaison H ≈ ionique en milieu aqueux < covalentes. Structures secondaire (hélice α, feuillet β) : **liaisons hydrogène** du squelette ; tertiaire : liaisons H, ioniques, interactions hydrophobes, Van der Waals et **ponts disulfure** (covalents).

Question 2

La chaleur ou l'acidité rompent les **liaisons faibles** : la protéine perd sa conformation 3D (et sa fonction) et se déplie. Les **liaisons peptidiques** (covalentes) restent intactes : la séquence (structure primaire) est conservée.

Question 3

La protéine dépliée expose ses liaisons peptidiques aux *protéases* (pepsine, trypsine) : hydrolyse plus facile. Exception : cuisson prolongée à haute température en présence de sucres réducteurs → **réaction de Maillard** qui bloque la lysine (acide aminé indispensable) et diminue sa disponibilité ; en outre, formation de composés indésirables (acrylamide dans les aliments riches en amidon).

Question 4

G≡C : 420 paires × 3 = 1 260 ; A=T : 580 × 2 = 1 160 → **2 420 liaisons H**. Plus il y a de paires G≡C, plus il faut d'énergie pour séparer les brins : température de fusion plus élevée.

Corrigé 5.6 – Minéraux dans les aliments : conversions et conseils (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

2 500 / 39,1 = **64 mmol/j**.

Question 2

Banane : 360 × 1,2 = 432 mg = **11,0 mmol** ; pommes de terre : 280 × 2 = 560 mg = **14,3 mmol** ; chocolat : 700 × 0,2 = 140 mg = **3,6 mmol** ; lait : 160 × 2,5 = 400 mg = **10,2 mmol** ; pomme : 110 × 1,5 = 165 mg = **4,2 mmol**. Total : **1 697 mg = 43,4 mmol**.

Question 3

1 697 / 2 500 = **68 %** de la limite, sans compter le reste des repas (viande, légumes, pain). Les **pommes de terre** sont la portion la plus riche, suivies de la banane.

Question 4

Le potassium est sous forme d'ions K^+ **très solubles** dans l'eau : par diffusion, ils passent de

l'aliment (coupé en morceaux, grande surface) vers l'eau de trempage et de cuisson, que l'on jette.

Question 5

Le potentiel de repos des cellules dépend du gradient de K^+ (K^+ intracellulaire ≫ extracellulaire). Une hyperkaliémie réduit ce gradient : les cellules cardiaques sont dépolarisées, la conduction est perturbée → **troubles du rythme** pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque.

Question 6

250 mL × 1,2 mg/mL = 300 mg ; 300 / 40,1 = **7,5 mmol** = **15 mEq** (Ca^{2+}, deux charges).

PARTIE 6 – PH, TAMPONS ET ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Exploiter une courbe de titrage, calculer une concentration et un pKa
- **Objectif :** Interpréter une gazométrie avec l'équation d'Henderson-Hasselbalch
- **Objectif :** Relier l'alimentation (PRAL, eaux bicarbonatées) à l'équilibre acido-basique
- pH = – log [H^+] ; pH = pKa + log ([base]/[acide])
- pH sanguin = 6,1 + log ([HCO_3^-]/(0,03 × $PaCO_2$)) ; rapport normal = 20
- Trois lignes de défense : tampons (immédiat), poumons (minutes), reins (jours)
- Démarche en 3 étapes : pH → paramètre responsable → compensation

Exercice 6.1 – Titrage d'un vinaigre et choix d'un indicateur

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 13 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Au laboratoire de contrôle qualité d'une conserverie, vous vérifiez l'acidité d'un vinaigre d'alcool utilisé pour des conserves au vinaigre (cornichons). L'échantillon a été dilué 5 fois avant le titrage de 10 mL de solution diluée par la soude.

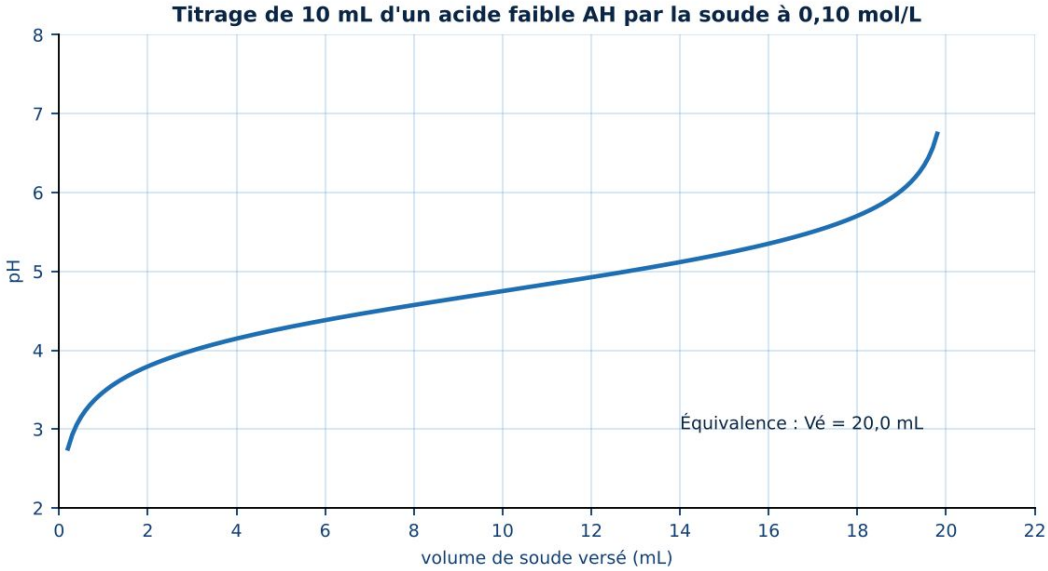


Fig. 1.9. Document 1 – Courbe de titrage pH-métrique

DOCUMENT

Document 2 – Données : M(acide acétique CH_3COOH) = 60 g/mol ; degré d'acidité d'un vinaigre = masse d'acide acétique (en g) pour 100 g de vinaigre (masse volumique ≈ 1,0 g/mL) ; réglementation : au moins 6 % pour un vinaigre de vin ou d'alcool vendu sous ce nom. Ke = 10^{-14} ; pKa(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,75. Indicateurs colorés : hélianthine (zone de virage 3,1 – 4,4) ; bleu de bromothymol (6,0 – 7,6) ; phénolphtaléine (8,2 – 10,0).

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez l'équation de la réaction de titrage et définissez l'équivalence. *(2 pts)*

2. Déterminez le volume équivalent sur le document 1 puis calculez la concentration molaire de la solution diluée et celle du vinaigre. *(3 pts)*

3. Calculez le degré d'acidité du vinaigre. Est-il conforme ? *(2 pts)*

4. Déterminez graphiquement le pKa et justifiez la méthode (demi-équivalence). Identifiez la zone où la solution joue le rôle de tampon. *(2,5 pts)*

5. Calculez le pH à l'équivalence (base faible : pH = 7 + ½ pKa + ½ log C) et choisissez l'indicateur coloré adapté. *(2,5 pts)*

6. Pourquoi l'acidité du vinaigre assure-t-elle la conservation des cornichons ? (pH et micro-organismes) *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (2,5 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 6.2 – Gazométrie : trois patients, trois troubles

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 18 points · durée conseillée : 45 min

Situation

En stage dans un service de médecine polyvalente, vous participez à la relève. Trois gazométries artérielles sont commentées par l'interne.

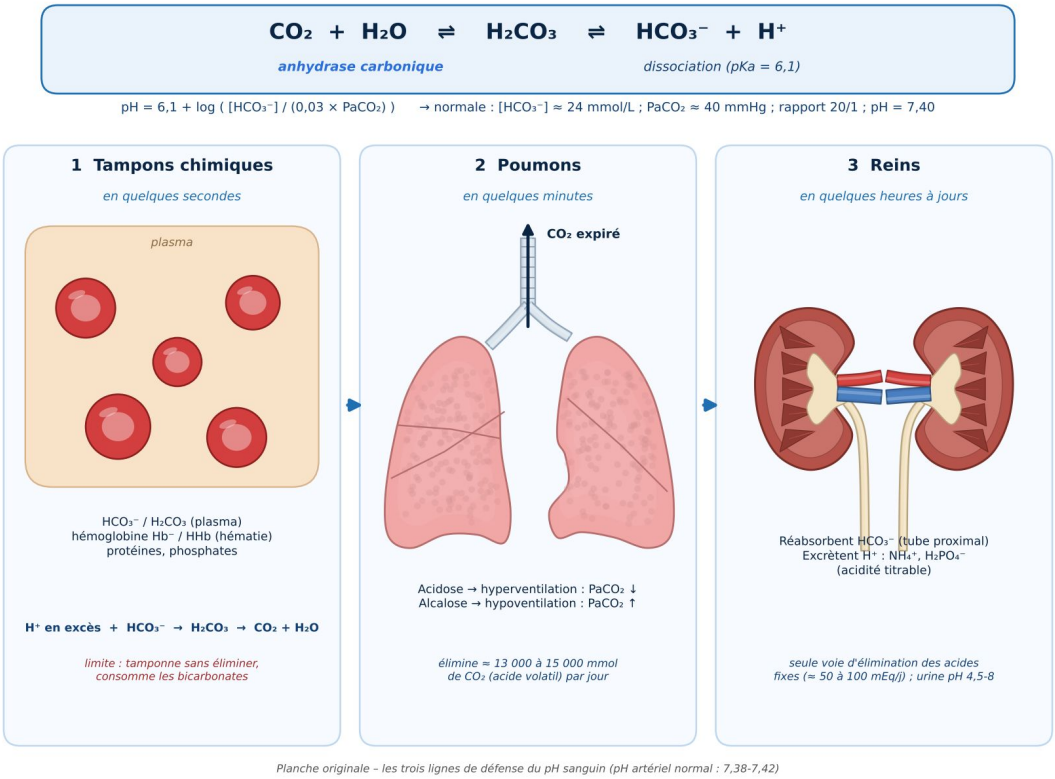


Planche originale – les trois lignes de défense du pH sanguin (pH artériel normal : 7,38-7,42)

Fig. 1.10. Document 1 – Les trois lignes de défense du pH sanguin (planche du cours)

Document

Patient · Contexte · HCO_3^- (mmol/L) · $PaCO_2$ (mmHg)

A – Mme K., 24 ans — *Contexte :* Diabète de type 1, vomissements, haleine « pomme reinette », respiration ample et rapide ; *HCO_3^- (mmol/L) :* 12 ; *$PaCO_2$ (mmHg) :* 25

B – M. L., 71 ans — *Contexte :* BPCO sévère, somnolence, dénutrition (IMC 18) ; *HCO_3^- (mmol/L) :* 28 ; *$PaCO_2$ (mmHg) :* 60

C – Mme M., 35 ans — *Contexte :* Vomissements répétés depuis 4 jours (sténose du pylore) ; *HCO_3^- (mmol/L) :* 36 ; *$PaCO_2$ (mmHg) :* 48

Équation d'Henderson-Hasselbalch : pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$)). Normes : pH 7,38 – 7,42 ; HCO_3^- 22 – 26 mmol/L ; $PaCO_2$ 35 – 45 mmHg. Compensation respiratoire attendue d'une acidose métabolique (formule de Winter) : $PaCO_2$ = 1,5 × HCO_3^- + 8 (± 2). log 2 = 0,30 ; log 16 = 1,20 ; log 15,6 = 1,19 ; log 25 = 1,40.

Travail à faire

1. Calculez le pH du sujet normal (HCO_3^- 24 mmol/L, $PaCO_2$ 40 mmHg) et justifiez le rapport 20/1. *(2 pts)*

2. Calculez le pH des trois patients. *(3 pts)*

3. Pour chaque patient, identifiez le trouble (acidose ou alcalose, métabolique ou respiratoire) en justifiant la démarche en trois étapes. *(4,5 pts)*

4. Patiente A : vérifiez si la compensation respiratoire est adaptée et expliquez le mécanisme de la respiration de Kussmaul. *(2,5 pts)*

5. Patient B : expliquez la compensation rénale observée et pourquoi un apport glucidique excessif peut aggraver son état respiratoire. *(2,5 pts)*

6. Patiente C : expliquez l'origine de l'alcalose par les pertes digestives. *(1,5 pts)*

7. Proposez, pour le patient B, deux objectifs nutritionnels. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (4,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (2,5 pts)

Question 6 (1,5 pts)

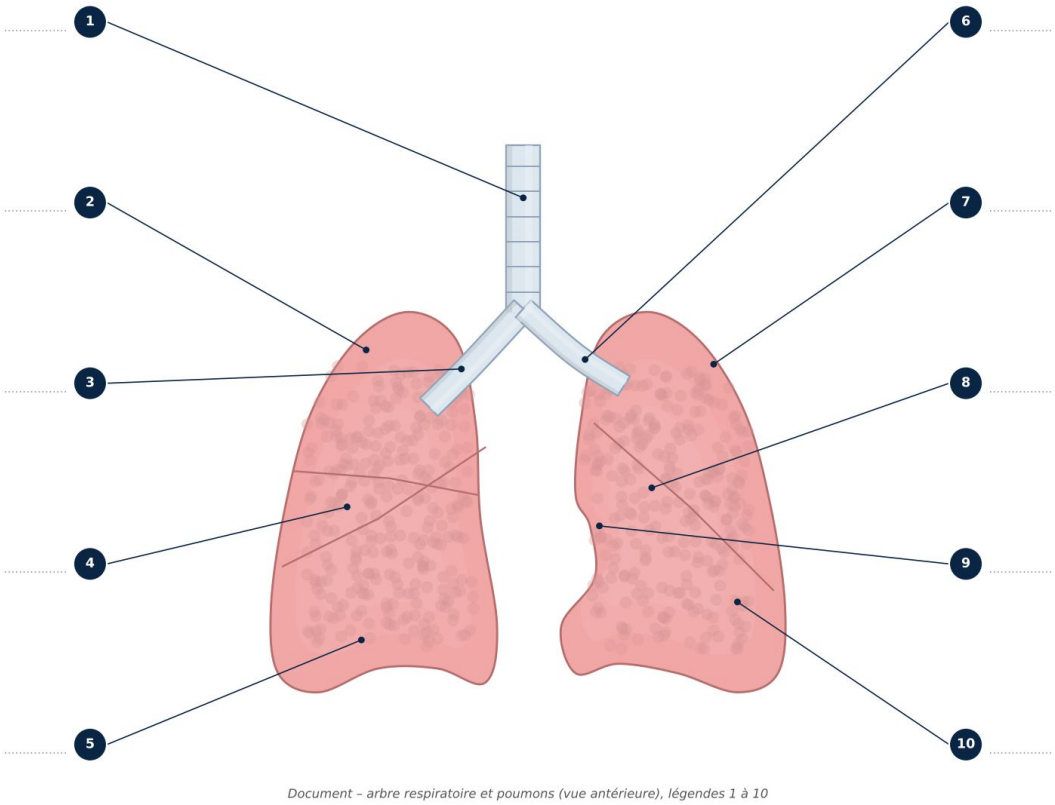
Question 7 (2 pts)

Exercice 6.3 – Les poumons, organes de la régulation du CO_2

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Pour une séance d'éducation thérapeutique destinée à des patients BPCO, vous préparez un support sur l'appareil respiratoire.



Document – arbre respiratoire et poumons (vue antérieure), légendes 1 à 10

Fig. 1.11. Document 1 – Arbre respiratoire et poumons (vue antérieure, schéma à légender)

Document

Document 2 – Données : volume courant ≈ 0,5 L ; fréquence respiratoire de repos ≈ 15 cycles/min ; espace mort anatomique ≈ 0,15 L ; production de CO_2 au repos ≈ 200 mL/min. Ventilation alvéolaire = (volume courant – espace mort) × fréquence.

Travail à faire

1. Reportez sur votre copie les légendes 1 à 10. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi le poumon droit comporte trois lobes et le gauche seulement deux. *(1 pt)*

3. Calculez la ventilation totale et la ventilation alvéolaire. Pourquoi une respiration rapide et superficielle est-elle peu efficace ? *(3 pts)*

4. Écrivez l'équilibre qui relie CO_2 et pH et expliquez en quoi le poumon est un régulateur « rapide » du pH. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi la dénutrition aggrave l'insuffisance respiratoire. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

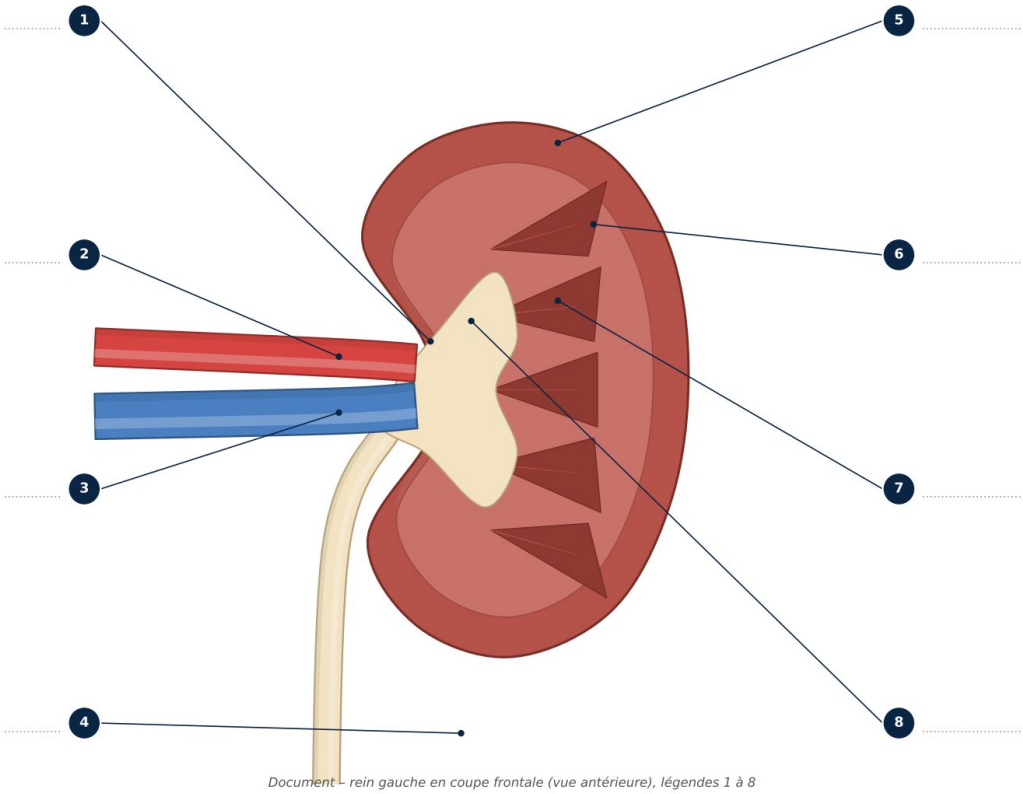
Question 5 (1,5 pts)

Exercice 6.4 – Le rein, l'alimentation et la charge acide

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 15 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En consultation de néphrologie, une patiente lithiasique (calculs d'acide urique) et un patient insuffisant rénal sont suivis. Le médecin souhaite des conseils sur la charge acide de l'alimentation.



Document – rein gauche en coupe frontale (vue antérieure), légendes 1 à 8

Fig. 1.12. Document 1 – Rein gauche en coupe frontale (schéma à légender)

Document

Document 2 – Charge acide rénale potentielle (PRAL, Remer et Manz) en mEq pour 100 g : PRAL = 0,49 × protéines (g) + 0,037 × phosphore (mg) – 0,021 × potassium (mg) – 0,026 × magnésium (mg) – 0,013 × calcium (mg). Un PRAL positif traduit un aliment acidifiant.

Aliment (100 g) · Protéines (g) · P (mg) · K (mg) · Mg (mg) · Ca (mg)

Emmental — *Protéines (g) :* 28,5 ; *P (mg) :* 590 ; *K (mg) :* 100 ; *Mg (mg) :* 35 ; *Ca (mg) :* 1 000

Bœuf cuit — *Protéines (g) :* 21 ; *P (mg) :* 180 ; *K (mg) :* 330 ; *Mg (mg) :* 21 ; *Ca (mg) :* 6

Épinards cuits — *Protéines (g) :* 2,9 ; *P (mg) :* 49 ; *K (mg) :* 560 ; *Mg (mg) :* 79 ; *Ca (mg) :* 99

Banane — *Protéines (g) :* 1,1 ; *P (mg) :* 22 ; *K (mg) :* 360 ; *Mg (mg) :* 27 ; *Ca (mg) :* 5

Travail à faire

1. Reportez les légendes 1 à 8 du document 1. *(2 pts)*

2. Citez trois mécanismes par lesquels le rein participe à l'équilibre acido-basique. *(3 pts)*

3. Calculez le PRAL de l'emmental et des épinards. Les deux autres valeurs sont : bœuf + 9,4 ; banane – 7,0 mEq/100 g. Classez les aliments. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les protéines animales sont acidifiantes et les fruits et légumes alcalinisants. *(2 pts)*

5. La solubilité de l'acide urique augmente quand le pH urinaire s'élève (pKa ≈ 5,5). Calculez le rapport urate / acide urique à pH 5,5 puis à pH 6,5 et proposez deux conseils alimentaires pour la patiente lithiasique. *(3 pts)*

6. Pourquoi l'insuffisant rénal chronique développe-t-il une acidose métabolique et quelles conséquences sur l'état nutritionnel ? *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Question 6 (2 pts)

Exercice 6.5 – Acidité gastrique, antiacides et eaux bicarbonatées

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 11 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un patient de 60 ans, hypertendu et sous régime pauvre en sel, consomme chaque jour 1 L d'eau minérale bicarbonatée et des comprimés de bicarbonate de sodium « pour la digestion ».

Document

Document – Composition de l'eau (données de l'étiquette) : HCO_3^- 3 000 mg/L ; Na^+ 1 200 mg/L. Un comprimé contient 500 mg de $NaHCO_3$ (M = 84 g/mol) ; le patient en prend 4 par jour. M(HCO_3^-) = 61 g/mol ; M(Na) = 23 g/mol ; 1 g de sodium = 2,5 g de sel. Recommandation : sel < 5 g/j (OMS) ; régime hyposodé prescrit : 6 g de sel/j maximum.

Le suc gastrique a un pH de 1,5 à 2 (HCl) ; l'acidité est nécessaire à l'activation de la pepsine, à l'absorption du fer non héminique et de la vitamine B12, et à la destruction des bactéries ingérées.

Travail à faire

1. Calculez la concentration en H^+ du suc gastrique à pH 1,5 et à pH 2. Combien de fois est-il plus acide que le plasma (pH 7,4) ? *(2 pts)*

2. Écrivez la réaction de neutralisation de HCl par $NaHCO_3$. Calculez la masse de $NaHCO_3$ nécessaire pour neutraliser 100 mL de suc gastrique à pH 2. *(2,5 pts)*

3. Calculez en mmol puis en mg l'apport quotidien de sodium par l'eau et par les comprimés, et l'équivalent en sel. *(3 pts)*

4. Commentez par rapport à son régime hyposodé et proposez des alternatives. *(2 pts)*

5. Expliquez deux conséquences nutritionnelles possibles d'une suppression prolongée de l'acidité gastrique. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 6.6 – Préparer un tampon et comprendre les tampons de l'organisme

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Au laboratoire, vous préparez un tampon phosphate pour un dosage enzymatique, puis vous comparez avec les tampons de l'organisme.

Document

Données : couple $H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-} : pKa = 6,8 ; couple imidazole de l'histidine (protéines, hémoglobine) : pKa ≈ 6,0 ; couple CO_2 dissous / HCO_3^- : pKa = 6,1 ; pH = pKa + log ([base]/[acide]) ; $10^{0,6} = 4,0$; $10^{1,3} = 20$.

Travail à faire

1. Calculez le rapport $[HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-]$ d'un tampon à pH 7,4. *(1,5 pts)*

2. Vous voulez 1 L de tampon à pH 7,4 de concentration totale 0,10 mol/L. Calculez les concentrations des deux formes. *(2 pts)*

3. On ajoute 5 mmol de HCl à ce litre de tampon. Calculez le nouveau pH, puis comparez au pH obtenu en ajoutant la même quantité d'acide à 1 L d'eau pure. *(3 pts)*

4. Le couple bicarbonate a un pKa (6,1) éloigné de 7,4 : expliquez pourquoi c'est pourtant le tampon le plus efficace du plasma. *(2 pts)*

5. Expliquez le rôle tampon de l'hémoglobine dans l'hématie. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Titrage d'un vinaigre et choix d'un indicateur (13 points)

Corrigé détaillé

Question 1

$CH_3COOH + HO^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$ (réaction totale). À l'**équivalence**, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques : n(acide initial) = n(HO^- versé).

Question 2

Saut de pH centré sur **Vé = 20,0 mL**. n(HO^-) = $0{,}10 \times 0{,}0200 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol = n(AH) dans 10 mL → C(diluée) = $2{,}0 \times 10^{-3} / 0{,}010$ = **0,20 mol/L** ; vinaigre : 0,20 × 5 = **1,0 mol/L**.

Question 3

1,0 mol/L × 60 g/mol = 60 g/L, soit 6,0 g pour 100 mL ≈ 100 g → **6,0 %** : conforme (limite basse).

Question 4

À la demi-équivalence (V = 10 mL), la moitié de l'acide a été transformée : $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$ → pH = pKa + log 1 = pKa. Lecture : **pH ≈ 4,75** = pKa du couple acétique. Zone tampon : pKa ± 1, soit pH 3,75 à 5,75 (≈ 2 à 18 mL), où le pH varie peu malgré l'ajout de soude.

Question 5

À l'équivalence : $C(CH_3COO^-) = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol / 0,030 L = 0,0667 mol/L. pH = 7 + 2,375 + ½ × log 0,0667 = 9,375 – 0,588 = **8,8** (solution basique). Indicateur dont la zone de virage contient 8,8 : **phénolphtaléine**.

Question 6

Un pH bas (≈ 3) inhibe la multiplication de la plupart des bactéries pathogènes, notamment *Clostridium botulinum* (pas de croissance ni de toxine sous pH 4,5) : l'acidification est une technique de conservation.

Corrigé 6.2 – Gazométrie : trois patients, trois troubles (18 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0,03 × 40 = 1,2 mmol/L de CO_2 dissous ; 24 / 1,2 = **20** ; pH = 6,1 + log 20 = 6,1 + 1,30 = **7,40**. Tant que le rapport HCO_3^- / CO_2 dissous reste égal à 20, le pH reste normal, quelles que soient les valeurs absolues : c'est la base de la compensation.

Question 2

A : 0,03 × 25 = 0,75 ; 12 / 0,75 = 16 → pH = 6,1 + 1,20 = **7,30**.

B : 0,03 × 60 = 1,8 ; 28 / 1,8 = 15,6 → pH = 6,1 + 1,19 = **7,29**.

C : 0,03 × 48 = 1,44 ; 36 / 1,44 = 25 → pH = 6,1 + 1,40 = **7,50**.

Question 3

Démarche : 1) pH → acidose (< 7,38) ou alcalose (> 7,42) ; 2) quel paramètre explique le sens du pH ? (HCO_3^- → métabolique ; $PaCO_2$ → respiratoire) ; 3) l'autre paramètre varie-t-il dans le même sens (compensation) ?

A : pH 7,30, HCO_3^- bas → **acidose métabolique** (acidocétose) ; $PaCO_2$ basse → compensation respiratoire.

B : pH 7,29, $PaCO_2$ élevée → **acidose respiratoire** (hypoventilation) ; HCO_3^- élevés → compensation rénale (chronique).

C : pH 7,50, HCO_3^- élevés → **alcalose métabolique** ; $PaCO_2$ augmentée → compensation respiratoire (hypoventilation).

Question 4

Winter : 1,5 × 12 + 8 = **26 ± 2 mmHg** ; mesurée 25 → compensation **adaptée**. Les H^+ stimulent les chémorécepteurs (bulbe, corps carotidiens) : ventilation ample et rapide (**Kussmaul**) qui élimine plus de CO_2 et fait remonter le rapport HCO_3^- / CO_2.

Question 5

Le rein augmente la **réabsorption des bicarbonates** et l'excrétion des H^+ (ammoniogenèse, acidité titrable) : les HCO_3^- montent (28) et limitent la baisse du pH ; cette adaptation demande plusieurs jours (BPCO chronique). L'oxydation des glucides produit plus de CO_2 par O_2 consommé (QR = 1) que celle des lipides (0,7) : un apport glucidique excessif augmente la production de CO_2 que le patient ne peut pas éliminer.

Question 6

Les vomissements font perdre le **suc gastrique** riche en HCl : chaque H^+ sécrété par la cellule pariétale s'accompagne du passage d'un HCO_3^- dans le sang (« marée alcaline »). Sans HCl à neutraliser dans le duodénum, ces bicarbonates

s'accumulent ; la perte de chlore et la déshydratation entretiennent l'alcalose.

Question 7

Corriger la **dénutrition** (IMC 18) : apport énergétique ≈ 30 à 35 kcal/kg/j et protéique ≈ 1,2 à 1,5 g/kg/j, fractionné (petits repas, compléments nutritionnels oraux hyperénergétiques et hyperprotidiques) ; répartition énergétique privilégiant les lipides plutôt qu'un excès de glucides ; maintenir l'activité physique adaptée (réhabilitation respiratoire).

Corrigé 6.3 – Les poumons, organes de la régulation du CO_2 (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Voir la planche légendée ci-dessous : trachée (anneaux cartilagineux) ; bronches souches droite et gauche ; lobes supérieur, moyen et inférieur droits ; lobes supérieur et inférieur gauches ; incisure cardiaque ; plèvre / bronches lobaires selon la numérotation de la planche.

Question 2

Le **cœur**, décalé à gauche, occupe une partie de l'hémithorax gauche (incisure cardiaque) : le poumon gauche, plus petit, n'a que deux lobes.

Question 3

Ventilation totale = 0,5 × 15 = **7,5 L/min**. Alvéolaire = (0,5 – 0,15) × 15 = **5,25 L/min**. Avec 0,25 L × 30/min, la ventilation totale est identique (7,5 L/min) mais l'alvéolaire tombe à (0,25 – 0,15) × 30 = **3 L/min** : l'espace mort « consomme » une plus grande part de chaque cycle.

Question 4

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$ (*anhydrase carbonique*). En modifiant la ventilation en quelques **minutes**, le poumon ajuste la $PaCO_2$ donc le dénominateur du rapport HCO_3^- / CO_2 ; le rein agit en plusieurs **jours**.

Question 5

Le diaphragme et les muscles intercostaux sont des **muscles striés** : la dénutrition les fait fondre (fonte musculaire) ; la force respiratoire diminue, la toux est moins efficace, les infections plus fréquentes. Elle diminue aussi les défenses immunitaires.

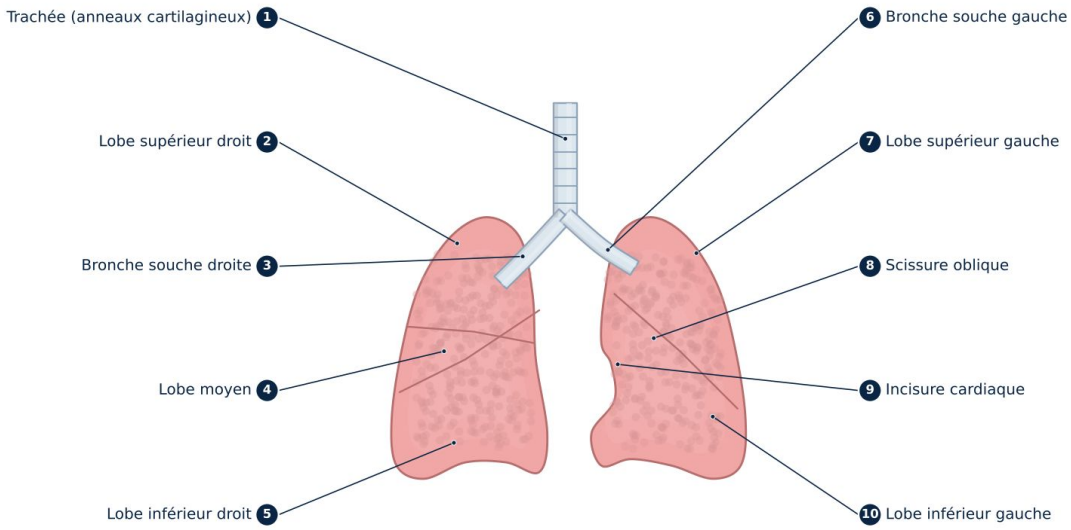


Fig. 1.13. Corrigé – arbre respiratoire et poumons légendés

Corrigé 6.4 – Le rein, l'alimentation et la charge acide (15 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Voir la planche légendée : capsule fibreuse ; cortex rénal ; pyramide de Malpighi (médullaire) ; papille / petit calice ; bassinet (pelvis rénal) ; artère rénale ; veine rénale ; uretère.

Question 2

1) **Réabsorption** des HCO_3^- filtrés (tubule proximal, *anhydrase carbonique*). 2) **Sécrétion de H^+** éliminés sous forme d'**acidité titrable** ($H_2PO_4^-$). 3) **Ammoniogenèse** : production de NH_3 à partir de la glutamine, excrétion de NH_4^+, avec génération de nouveaux HCO_3^-.

Question 3

Emmental : 0,49 × 28,5 + 0,037 × 590 – 0,021 × 100 – 0,026 × 35 – 0,013 × 1 000 = 13,97 + 21,83 – 2,10 – 0,91 – 13,00 = **+ 19,8 mEq/100 g**.

Épinards : 1,42 + 1,81 – 11,76 – 2,05 – 1,29 = **– 11,9 mEq/100 g**.

Classement (du plus acidifiant au plus alcalinisant) : emmental > bœuf > banane > épinards.

Question 4

Les protéines contiennent des acides aminés **soufrés** (méthionine, cystéine) dont l'oxydation produit de l'acide sulfurique, et les aliments riches en protéines apportent du phosphore. Les fruits et légumes apportent du **potassium** et du magnésium associés à des anions organiques (citrate, malate) dont le métabolisme consomme des H^+ et produit des bicarbonates.

Question 5

pH = pKa + log (urate / acide urique). pH 5,5 : rapport = 10^0 = **1** ; pH 6,5 : 10^1 = **10** : 10 fois plus d'urate soluble. Conseils : boire au moins 2 à 2,5 L/j pour diluer les urines ; augmenter fruits et légumes (alcalinisation), modérer viandes, abats, poissons gras riches en purines et les boissons sucrées au fructose, éviter l'alcool (bière).

Question 6

Le rein lésé élimine moins bien les H^+ (ammoniogenèse réduite) : les HCO_3^- baissent. L'acidose stimule le **catabolisme protéique musculaire** (protéolyse par la voie ubiquitine-protéasome), la déminéralisation osseuse et la résistance à l'insuline : elle favorise la **dénutrition**, d'où l'intérêt de la corriger (bicarbonate prescrit, alimentation riche en végétaux adaptée à la kaliémie).

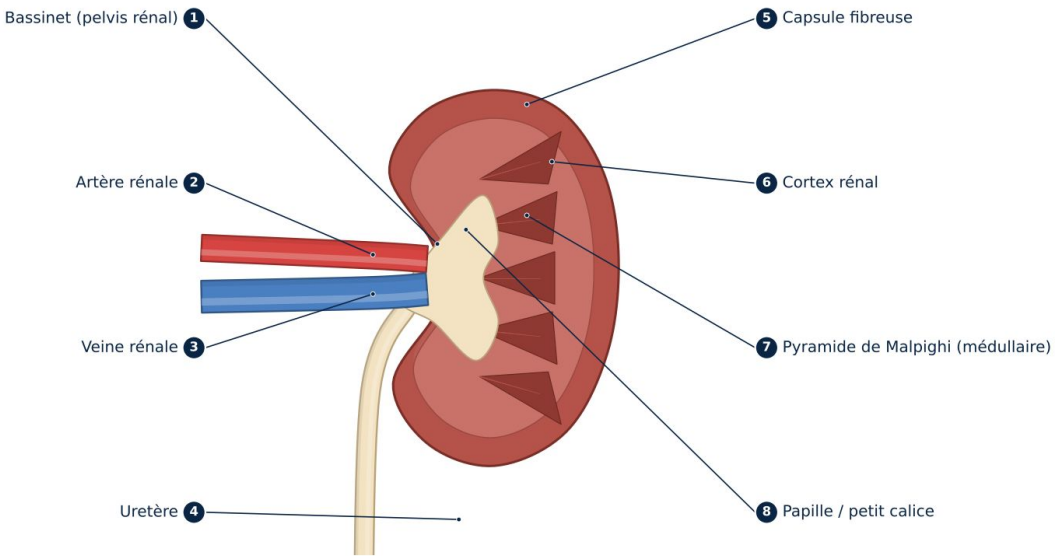


Fig. 1.14. Corrigé – rein gauche en coupe frontale légendé

Corrigé 6.5 – Acidité gastrique, antiacides et eaux bicarbonatées (11 points)

Corrigé détaillé

Question 1

pH 1,5 : $[H^+] = 10^{(-1,5)} \approx$ **0,032 mol/L** ; pH 2 : **0,010 mol/L**. Plasma : 4×10^{-8} mol/L. Rapport (pH 2) : $10^{(7,4\ -\ 2)} = 10^{5,4} \approx$ **250 000 fois**.

Question 2

$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$ (l'effervescence explique les éructations). $n(H^+) = 0,010 \times 0,100 = 1,0 \times 10^{-3}$ mol → $m(NaHCO_3) = 1,0 \times 10^{-3} \times 84 =$ **84 mg**.

Question 3

Eau : 1 200 mg = 1 200 / 23 = **52 mmol** de Na. Comprimés : 4 × 500 = 2 000 mg de $NaHCO_3$ = 2 000 / 84 = 23,8 mmol → **23,8 mmol de Na** = 548 mg. Total : 75,8 mmol = **1 748 mg de sodium** = 1,748 × 2,5 ≈ **4,4 g de sel**.

Question 4

Ces deux sources apportent à elles seules 4,4 g de sel, soit près des trois quarts des 6 g autorisés, sans compter l'alimentation : incompatible avec le régime. Proposer une **eau faiblement minéralisée** (Na < 20 mg/L) et en parler au médecin (avis sur un traitement antiacide sans sodium, recherche de la cause des troubles digestifs, fractionnement des repas).

Question 5

Malabsorption de la **vitamine B12** (libération de la vitamine de ses protéines alimentaires dépendante de l'acidité et de la pepsine) et du **fer** non héminique (réduction de Fe^{3+} en Fe^{2+} favorisée par l'acidité) → risque d'anémie ; pullulation bactérienne et infections digestives ; moins bonne absorption du calcium carbonate et du magnésium.

Corrigé 6.6 – Préparer un tampon et comprendre les tampons de l'organisme (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

7,4 = 6,8 + log r → log r = 0,6 → r = **4,0**.

Question 2

[base] + [acide] = 0,10 et [base] = 4 [acide] → 5 [acide] = 0,10 → **$[H_2PO_4^-] = 0,020$ mol/L** ; **$[HPO_4^{2-}] = 0,080$ mol/L**.

Question 3

$HPO_4^{2-} + H^+ \rightarrow H_2PO_4^-$: base 80 – 5 = 75 mmol ; acide 20 + 5 = 25 mmol. pH = 6,8 + log (75/25) = 6,8 + log 3 = 6,8 + 0,48 = **7,28** (baisse de 0,12). Dans l'eau pure : $[H^+] = 5 \times 10^{-3}$ mol/L → pH = 3 – log 5 = 3 – 0,70 = **2,3** (baisse de 4,7 unités).

Question 4

C'est un **système ouvert** : le CO_2 formé par le tamponnement est éliminé par les poumons et les HCO_3^- sont régénérés ou réabsorbés par le rein ; les deux termes du rapport sont régulés indépendamment. Sa concentration est aussi élevée (24 mmol/L).

Question 5

Dans l'hématie, le CO_2 des tissus est hydraté en H_2CO_3 (*anhydrase carbonique*) qui se dissocie ; les H^+ libérés sont captés par l'**histidine** de l'hémoglobine désoxygénée (meilleur accepteur de H^+ : effet Haldane) et les HCO_3^- sortent dans le plasma contre des Cl^- (effet Hamburger).

PARTIE 7 – OXYDORÉDUCTION, CHIMIE ORGANIQUE ET GRANDES RÉACTIONS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Écrire une oxydoréduction avec ses coenzymes
- **Objectif :** Reconnaître les fonctions et nommer une biomolécule
- **Objectif :** Classer les réactions et les enzymes ; exploiter un dosage spectrophotométrique
- Oxydation = perte d'électrons (de H) ; $NAD^+ + 2\ H \rightarrow NADH,H^+$
- $\Delta G°' = -\ n \cdot F \cdot \Delta E°'$
- Fonctions : alcool, aldéhyde, cétone, acide, ester, amine, amide, thiol
- $A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$; dilution si hors gamme

Exercice 7.1 – Oxydoréductions du métabolisme : lactate et éthanol

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Au cours d'une formation en addictologie, vous expliquez pourquoi un patient alcoolique à jeun risque une hypoglycémie et une acidose lactique.

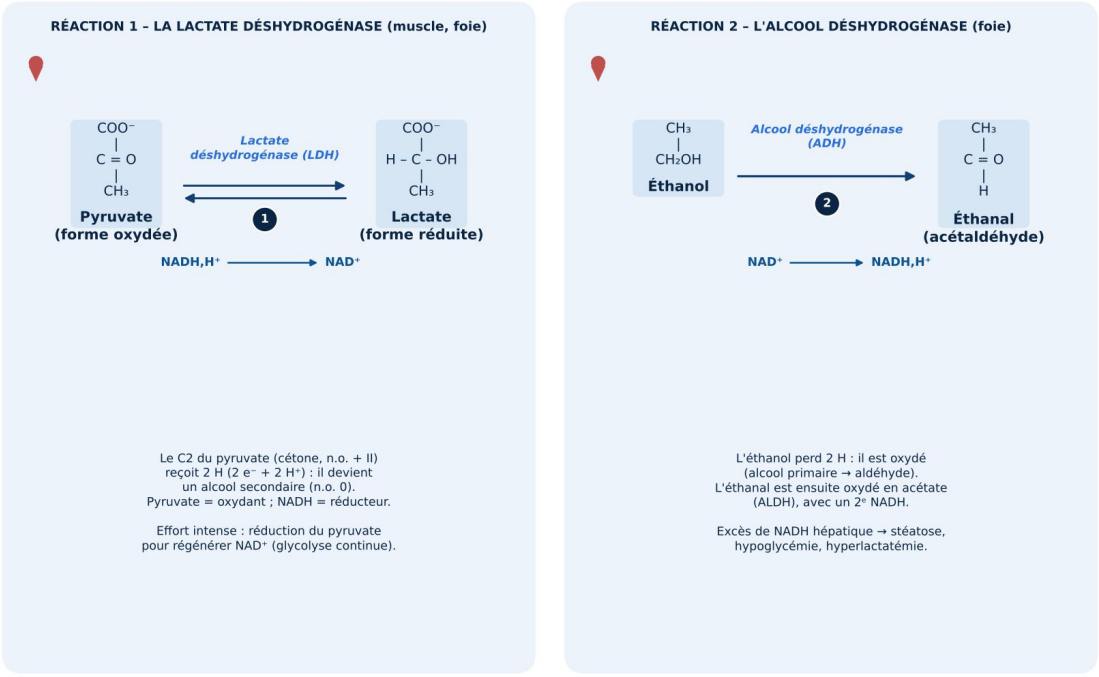


Fig. 1.15. Document 1 – Lactate déshydrogénase et alcool déshydrogénase (carte du cours)

DOCUMENT

Document 2 – Potentiels standard (V, pH 7) : $NAD^+/NADH,H^+$: – 0,32 ; pyruvate/lactate : – 0,19 ; acétaldéhyde/éthanol : – 0,20 ; ½ O_2/H_2O : + 0,82. $\Delta G°' = -\ n \cdot F \cdot \Delta E°'$ avec F = 96 485 C/mol.

Document 3 – La néoglucogenèse hépatique utilise le lactate et le pyruvate pour produire du glucose ; elle nécessite du NAD^+ (oxydation du lactate en pyruvate).

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez les demi-équations des couples pyruvate/lactate et $NAD^+/NADH$, puis l'équation de la réaction catalysée par la LDH dans le muscle en anaérobiose. Identifiez l'oxydant et le réducteur. *(3 pts)*

2. Écrivez l'oxydation de l'éthanol en acétaldéhyde (ADH) puis en acétate (ALDH). Combien de NADH sont produits par molécule d'éthanol ? *(2,5 pts)*

3. Calculez $\Delta G°'$ de l'oxydation du NADH par l'oxygène (2 électrons). *(2 pts)*

4. Expliquez, à l'aide du document 3, pourquoi l'excès de NADH hépatique freine la néoglucogenèse et favorise l'hypoglycémie et l'accumulation de lactate. *(2,5 pts)*

5. Quelle vitamine est le précurseur du NAD ? Pourquoi l'alcoolique dénutri est-il exposé à sa carence et à celle de la thiamine ? *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.2 – Reconnaître les fonctions chimiques et nommer les biomolécules

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous préparez une fiche de révision de chimie organique à partir des molécules rencontrées dans les bilans biologiques et les étiquettes.

Document

N°	Molécule	Formule semi-développée
1	Glycérol	$CH_2OH–CHOH–CH_2OH$
2	Acide lactique	$CH_3–CHOH–COOH$
3	Acétone	$CH_3–CO–CH_3$
4	Acide β-hydroxybutyrique	$CH_3–CHOH–CH_2–COOH$
5	Alanine	$CH_3–CH(NH_2)–COOH$
6	Urée	$H_2N–CO–NH_2$
7	Glycéraldéhyde	$CH_2OH–CHOH–CHO$
8	Cystéine	$HS–CH_2–CH(NH_2)–COOH$
9	Acétate d'éthyle (arôme)	$CH_3–COO–CH_2–CH_3$

Travail à faire

1. Pour chaque molécule, nommez toutes les fonctions présentes. *(4 pts)*

2. Donnez le nom systématique (nomenclature officielle) des molécules 2, 4 et 5. *(3 pts)*

3. Repérez les carbones asymétriques des molécules 2, 5 et 7 et indiquez les conséquences biologiques. *(2 pts)*

4. Les molécules 3 et 4 sont des corps cétoniques. Dans quelle situation métabolique sont-ils produits ? Pourquoi l'acétone donne-t-elle une odeur à l'haleine ? *(2 pts)*

5. Un acide gras oméga-3 a sa première double liaison sur le 3e carbone en partant du méthyle terminal. Expliquez la notation α / ω. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.3 – Les grandes réactions de la biochimie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Pour préparer l'étude du métabolisme, vous classez des réactions rencontrées dans la digestion et le métabolisme.

Document

Réactions : a) saccharose + H_2O → glucose + fructose ; b) glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP ; c) pyruvate → acétyl-CoA + CO_2 (avec CoA et NAD^+) ; d) alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate ; e) glucose-6-phosphate ⇌ fructose-6-phosphate ; f) acide gras + glycérol → monoglycéride + H_2O ; g) succinate + FAD → fumarate + $FADH_2$; h) pyruvate + CO_2 + ATP → oxaloacétate + ADP + Pi.

Classes d'enzymes (EC) : 1 oxydoréductases ; 2 transférases ; 3 hydrolases ; 4 lyases ; 5 isomérases ; 6 ligases.

Travail à faire

1. Nommez le type de chaque réaction (hydrolyse, phosphorylation, décarboxylation oxydative, transamination, isomérisation, estérification, déshydrogénation, carboxylation). *(4 pts)*

2. Associez à chaque réaction la classe d'enzyme correspondante. *(2 pts)*

3. Pour la réaction d, nommez le coenzyme et la vitamine nécessaires, et indiquez l'intérêt clinique du dosage de l'enzyme. *(2 pts)*

4. Pour la réaction a, nommez l'enzyme intestinale et expliquez pourquoi une déficience en lactase (enzyme de la même classe) provoque des troubles digestifs. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.4 – Doser le cholestérol par spectrophotométrie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Au laboratoire d'un centre de prévention cardiovasculaire, vous dosez le cholestérol total de deux patients par une méthode enzymatique colorimétrique.

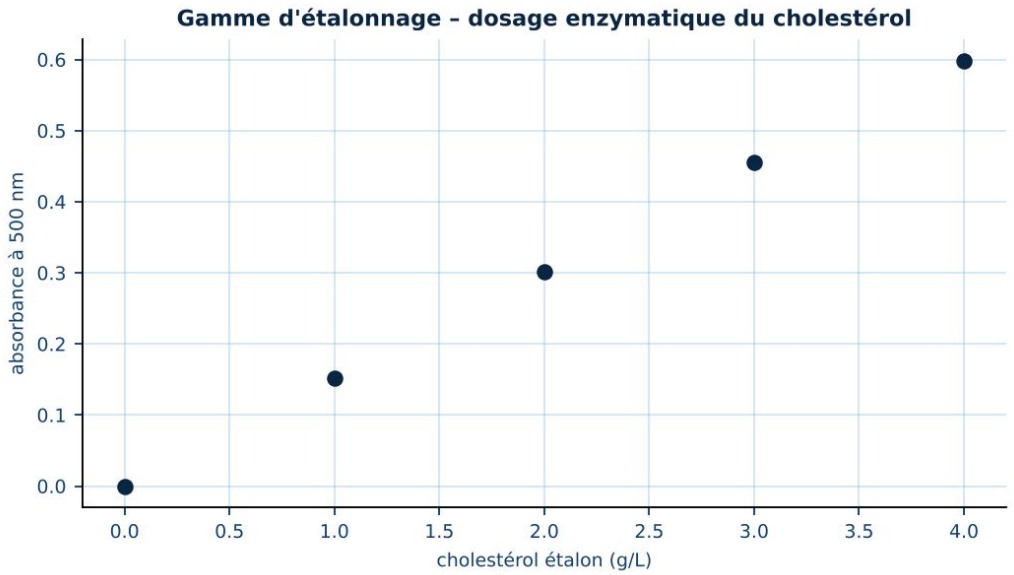


Fig. 1.16. Document 1 – Gamme d'étalonnage du cholestérol

Document

Document 2 – Absorbances des échantillons (même protocole que la gamme) : patient 1 : A = 0,512 ; patient 2 : A = 0,850. Domaine de linéarité de la méthode : 0 à 4 g/L. M(cholestérol) = 386,7 g/mol. Repère : cholestérol total souhaitable < 2,0 g/L (5,2 mmol/L) chez l'adulte en prévention primaire ; la décision thérapeutique repose sur le LDL-cholestérol et le risque cardiovasculaire global.

Travail à faire

1. Énoncez la loi de Beer-Lambert et vérifiez qu'elle s'applique à la gamme (document 1). *(2 pts)*

2. Calculez le coefficient directeur de la droite d'étalonnage (en L/g) à partir des points. *(2 pts)*

3. Déterminez la cholestérolémie du patient 1 en g/L puis en mmol/L. *(2,5 pts)*

4. Le patient 2 est hors gamme. Expliquez pourquoi et décrivez la démarche ; calculez sa cholestérolémie sachant qu'après dilution au 1/2 l'absorbance vaut 0,425. *(2,5 pts)*

5. Pourquoi ne peut-on pas conclure sur le risque avec le seul cholestérol total ? Quels autres paramètres du bilan lipidique sont nécessaires ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.5 – Esters, saponification et indices des corps gras

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Dans une entreprise agroalimentaire, vous participez au contrôle de qualité d'huiles végétales et à la rédaction d'une fiche technique pour la cuisine collective.

Document

Données : tripalmitine (triglycéride de l'acide palmitique C16:0) : M = 807,3 g/mol ; trioléine (triglycéride de l'acide oléique C18:1) : M = 885,4 g/mol ; M(KOH) = 56,1 g/mol ; M(I_2) = 253,8 g/mol. **Indice de saponification** : masse de KOH (mg) pour saponifier 1 g de corps gras. **Indice d'iode** : masse de diiode (g) fixée par 100 g de corps gras (1 I_2 par double liaison C=C). Recommandation ANSES : acides gras trans < 2 % de l'apport énergétique total.

Travail à faire

1. Écrivez, en formules simplifiées, la réaction d'estérification du glycérol par trois acides gras et la réaction inverse catalysée par la lipase pancréatique. *(2,5 pts)*

2. Écrivez l'équation de saponification d'un triglycéride par la potasse et calculez l'indice de saponification de la tripalmitine et de la trioléine. Que renseigne cet indice ? *(3,5 pts)*

3. Calculez l'indice d'iode de la trioléine. Que renseigne cet indice ? Classez qualitativement beurre, huile d'olive et huile de colza. *(3 pts)*

4. L'hydrogénation partielle des huiles diminue l'indice d'iode et peut former des acides gras trans. Expliquez ces deux effets et la recommandation de l'ANSES. *(2 pts)*

5. Pourquoi une huile riche en acides gras polyinsaturés ne doit-elle pas être utilisée pour la friture ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.6 – Isomérie : oses, acides gras et acides aminés

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'un atelier sur les sucres et les matières grasses, une participante demande pourquoi le fructose et le glucose, « qui ont la même formule », ne se comportent pas de la même façon.

Document

Données : glucose et fructose : $C_6H_{12}O_6$; acide oléique (C18:1 cis-9) et acide élaïdique (C18:1 trans-9) : $C_{18}H_{34}O_2$; acide stéarique C18:0 : point de fusion ≈ 69 °C ; acide élaïdique ≈ 45 °C ; acide oléique ≈ 13 °C. Pouvoir sucrant (saccharose = 1) : glucose ≈ 0,7 ; fructose ≈ 1,2 à 1,7.

Travail à faire

1. Définissez des isomères. Quel type d'isomérie relie glucose et fructose ? Justifiez par leurs fonctions. *(2 pts)*

2. Expliquez la différence entre les configurations *cis* et *trans* et pourquoi l'acide élaïdique a un point de fusion plus élevé que l'acide oléique. *(2,5 pts)*

3. Expliquez la notion d'énantiomères (série D / L) et donnez un exemple en nutrition. *(2 pts)*

4. Pourquoi le fructose est-il utilisé comme édulcorant à dose plus faible, et pourquoi sa consommation excessive est-elle déconseillée ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Oxydoréductions du métabolisme : lactate et éthanol (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pyruvate + 2 H^+ + 2 e^- ⇌ lactate ; NAD^+ + 2 H^+ + 2 e^- ⇌ $NADH,H^+$ (soit NAD^+ + H^+ + 2 e^- ⇌ NADH).

Pyruvate + $NADH,H^+$ → lactate + NAD^+ (*lactate déshydrogénase*). Oxydant : **pyruvate** (il est réduit) ; réducteur : **NADH** (il est oxydé).

Question 2

$CH_3–CH_2OH$ + NAD^+ → $CH_3–CHO$ + $NADH,H^+$ (*alcool déshydrogénase*) ; $CH_3–CHO$ + NAD^+ + H_2O → $CH_3–COO^-$ + $NADH,H^+$ (*aldéhyde déshydrogénase*). **2 NADH** par éthanol.

Question 3

$\Delta E^{\circ\prime} = 0{,}82 – (– 0{,}32) = 1{,}14$ V ; $\Delta G^{\circ\prime} = – 2 \times 96\,485 \times 1{,}14 =$ **– 220 kJ/mol** : réaction très exergonique, utilisée par la chaîne respiratoire.

Question 4

Le rapport NADH/NAD^+ s'élève : la LDH fonctionne dans le sens lactate ← pyruvate (le pyruvate est réduit en lactate), le lactate n'est plus reconverti en pyruvate, la néoglucogenèse manque de substrat et de NAD^+. À jeun, lorsque le glycogène est épuisé, la glycémie chute (**hypoglycémie**) et le lactate s'accumule (**acidose lactique**).

Question 5

Vitamine B3 (niacine, PP), aussi synthétisée à partir du tryptophane. L'alcoolique mange peu, a une malabsorption et un foie altéré : carences en B3 (pellagre) et surtout **B1** (thiamine : encéphalopathie de Gayet-Wernicke, syndrome de renutrition) → supplémentation systématique en B1.

Corrigé 7.2 – Reconnaître les fonctions chimiques et nommer les biomolécules (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1 : trois fonctions **alcool** (deux primaires, une secondaire). 2 : **alcool** secondaire + **acide carboxylique**. 3 : **cétone**. 4 : **alcool** secondaire + **acide carboxylique**. 5 : **amine** primaire + **acide carboxylique** (acide α-aminé). 6 : **amide** (diamide de l'acide carbonique). 7 : **aldéhyde** + deux **alcools**. 8 : **thiol** + **amine** + **acide carboxylique**. 9 : **ester**.

Question 2

2 : **acide 2-hydroxypropanoïque**. 4 : **acide 3-hydroxybutanoïque** (β = carbone 3, voisin du carbone α lié au COOH). 5 : **acide 2-aminopropanoïque**.

Question 3

Le carbone 2 de l'acide lactique, de l'alanine et du glycéraldéhyde porte quatre substituants différents : il est **asymétrique** → deux énantiomères (D et L). Les enzymes ne reconnaissent qu'une forme : les protéines contiennent des acides aminés **L**, les oses naturels sont **D** ; le muscle produit du L-lactate.

Question 4

Lors d'un **jeûne prolongé**, d'un régime cétogène ou d'un **diabète** de type 1 décompensé (carence en insuline) : le foie oxyde massivement les acides gras et l'excès d'acétyl-CoA forme les corps cétoniques. L'acétone, **volatile**, est éliminée par les poumons (odeur de « pomme reinette »).

Question 5

α désigne le carbone voisin de la fonction prioritaire (COOH), β le suivant ; **ω** désigne toujours le **dernier** carbone (méthyle terminal), quel que soit le nombre de carbones. Oméga-3 : première double liaison entre les carbones 3 et 4 en comptant depuis le ω.

Corrigé 7.3 – Les grandes réactions de la biochimie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

a) **hydrolyse** ; b) **phosphorylation** ; c) **décarboxylation oxydative** ; d) **transamination** ; e) **isomérisation** (aldose → cétose) ; f) **estérification** (condensation) ; g) **déshydrogénation** (oxydation) ; h) **carboxylation**.

Question 2

a) 3 hydrolase ; b) 2 transférase (kinase) ; c) 1 oxydoréductase (complexe pyruvate déshydrogénase) ; d) 2 transférase (aminotransférase) ; e) 5 isomérase ; f) **6 ligase** dans l'organisme (l'acide gras est d'abord activé en acyl-CoA avec ATP) ; g) 1 oxydoréductase ; h) 6 ligase (pyruvate carboxylase, biotine).

Question 3

Coenzyme : **phosphate de pyridoxal**, dérivé de la **vitamine B6**. L'enzyme est l'**ALAT** (alanine aminotransférase, TGP), surtout hépatique : son augmentation dans le sang traduit une **cytolyse hépatique** (hépatite, stéatohépatite).

Question 4

Saccharase (sucrase-isomaltase) de la bordure en brosse. En cas de déficit en lactase, le lactose non hydrolysé n'est pas absorbé : il attire l'eau dans l'intestin (**diarrhée osmotique**) et est fermenté par le microbiote du côlon (gaz, ballonnements, douleurs).

Corrigé 7.4 – Doser le cholestérol par spectrophotométrie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A = ε·ℓ·C : l'absorbance est proportionnelle à la concentration, à longueur d'onde et cuve fixées. Les points de la gamme sont alignés sur une droite passant par l'origine : la loi s'applique entre 0 et 4 g/L.

Question 2

a = A / C : 0,152 / 1 = 0,152 ; 0,301 / 2 = 0,150 ; 0,455 / 3 = 0,152 ; 0,598 / 4 = 0,150 → **a ≈ 0,150 L/g** (moyenne 0,151).

Question 3

C = 0,512 / 0,150 = **3,41 g/L** ; 3,41 / 386,7 × 1 000 = **8,8 mmol/L** : hypercholestérolémie importante (plus de 1,7 fois le seuil souhaitable).

Question 4

0,850 / 0,150 = 5,7 g/L dépasserait la limite de linéarité (4 g/L) : la relation n'est plus fiable (saturation). On **dilue** l'échantillon au 1/2 dans le diluant, on refait la mesure dans la gamme et on multiplie par le facteur de dilution : 0,425 / 0,150 = 2,83 g/L × 2 = **5,67 g/L** (≈ 14,7 mmol/L), valeur évocatrice d'une hypercholestérolémie familiale.

Question 5

Le cholestérol total regroupe le LDL (athérogène) et le HDL (protecteur). Il faut le **LDL-cholestérol** (calculé par la formule de Friedewald si TG < 3,4 g/L, ou mesuré), le **HDL-cholestérol**, les **triglycérides**, et estimer le risque cardiovasculaire global (âge, tabac, pression artérielle, diabète).

Corrigé 7.5 – Esters, saponification et indices des corps gras (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glycérol + 3 R–COOH → triglycéride + **3 H_2O** (estérification). Hydrolyse : triglycéride + 2 H_2O → **2-monoglycéride + 2 acides gras** (*lipase pancréatique*, spécifique des positions 1 et 3, en présence de colipase et de sels biliaires).

Question 2

Triglycéride + 3 KOH → glycérol + 3 $R–COO^-$ K^+ (savons). Tripalmitine : 3 × 56,1 / 807,3 = 0,2085 g par g → **208 mg/g**. Trioléine : 3 × 56,1 / 885,4 = **190 mg/g**. L'indice est d'autant plus grand que les chaînes sont **courtes** (plus de molécules par gramme) : il renseigne sur la longueur moyenne des acides gras.

Question 3

Trioléine : 3 doubles liaisons → 3 I_2 par molécule : 3 × 253,8 / 885,4 × 100 = **86 g/100 g**. L'indice d'iode mesure le degré d'**insaturation**. Beurre (riche en AGS) < huile d'olive (mono-insaturée, ≈ 80) < huile de colza (riche en AGPI, ≈ 110 à 120).

Question 4

L'hydrogénation fixe H_2 sur les doubles liaisons (moins d'insaturations → indice d'iode plus bas, corps gras plus solide) ; une hydrogénation **partielle** isomérise une partie des doubles liaisons restantes de la configuration *cis* en *trans*. Les AG trans d'origine technologique augmentent le LDL-cholestérol et diminuent le HDL : risque cardiovasculaire, d'où la limite de 2 % de l'AET.

Question 5

Les doubles liaisons multiples s'oxydent rapidement à haute température (peroxydation, composés polaires et aldéhydes toxiques, goût de rance). Pour la friture, on choisit une huile stable (huile d'arachide, de tournesol oléique) et on ne dépasse pas 180 °C.

Corrigé 7.6 – Isomérie : oses, acides gras et acides aminés (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Isomères : même formule brute, formules développées différentes. Glucose et fructose sont des **isomères de fonction** : le glucose est un

aldose (fonction aldéhyde en C1), le fructose un **cétose** (fonction cétone en C2).

Question 2

Cis : les deux hydrogènes de la double liaison du même côté → la chaîne est coudée ; *trans* : de part et d'autre → chaîne presque rectiligne. Les chaînes rectilignes s'empilent mieux (interactions de Van der Waals plus nombreuses) : l'acide élaïdique fond à 45 °C, comme un acide gras saturé, alors que l'oléique est liquide à température ambiante.

Question 3

Énantiomères : molécules images l'une de l'autre dans un miroir, non superposables, dues à un carbone asymétrique. Exemples : acides aminés **L** des protéines ; **D**-glucose naturel ; L-lactate musculaire ; seule la forme **L** de l'acide ascorbique a une activité vitaminique C.

Question 4

Son pouvoir sucrant plus élevé permet d'en utiliser moins pour la même saveur. Mais, consommé en excès (sirops de glucose-fructose, boissons sucrées), il est métabolisé surtout par le foie sans régulation par l'insuline au niveau de la fructokinase : il favorise la **lipogenèse hépatique** (stéatose), l'hypertriglycéridémie et l'hyperuricémie.

Nombre total d'exercices : 48.